অধ্যায় ০৪

তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব

প্রশ্নসংখ্যা: ২৪৩

◈ মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহঃ

গুরুত্ব	টপিক	মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা
✪✪✪	ওয়েরস্টেডের চৌম্বকক্ষেত্রের ধারণা, চৌম্বকক্ষেত্রের মান ও দিক নির্ণয়, চৌম্বক ফ্লাক্স ও ফ্লাক্স ঘনত্ব	MAT: 25-26, 18-19, 11-12, 09-10; DAT: 20-21, 18-19, 16-17
✪	বায়োট-স্যাভার্ট বা ল্যাপ্লাসের আবিষ্কৃত সূত্র, অ্যাম্পিয়ারের আবিষ্কৃত সূত্র	-
✪	গতিশীল চার্জের ওপর চৌম্বক বল, লরেঞ্জ বল, চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর চৌম্বক বল, প্রবাহী লুপের ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়াশীল টর্ক	MAT: 15-16
✪	হল প্রভাব বা হল ক্রিয়া	
✪	কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন, ইলেকট্রন স্পিন ও চৌম্বকক্ষেত্র	-
✪✪✪	ভূ-চৌম্বকত্ব বা পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং এর উপাদান	MAT: 24-25, 22-23, 17-18, 14-15, 12-13, 09-10; DAT: 22-23, 17-18, 16-17
✪✪✪	চৌম্বকত্ব, ডায়া, প্যারা, ফেরো, ফেরি ও অ্যান্টিফেরোচৌম্বক পদার্থ, চৌম্বক ডোমেইন	MAT: 16-17, 13-14, 11-12; DAT: 24-25, 21-22, 18-19, 17-18, 09-10
✪✪	তড়িৎচুম্বক ও স্থায়ী চুম্বক, অস্থায়ী চুম্বক ও স্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার	DAT: 23-24, 20-21, 19-20

STUDENTS.BD EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

টপিক ভিত্তিক প্রশ্ন-সমাধান

✪✪✪ ওয়েরস্টেডের চৌম্বকক্ষেত্রের ধারণা, চৌম্বকক্ষেত্রের মান ও দিক নির্ণয়, চৌম্বক ফ্লাক্স ও ফ্লাক্স ঘনত্ব

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। 'ফ্লেমিং এর বাম-হস্ত নিয়ম' অনুযায়ী বৃদ্ধাঙ্গুলি নির্দেশ করে- [MAT: 25-26; DAT: 18-19]
(a) চৌম্বক ভ্রামক (b) চৌম্বক আবেশ ক্ষেত্র
(c) বিদ্যুৎ প্রবাহ (d) পরিবাহীর বিক্ষেপ ⓓ
ব্যাখ্যাঃ $F = I\vec{l} \times \vec{B}$ সূত্রের ক্ষেত্রে, ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী, বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী, মধ্যমা যথাক্রমে বল। বিক্ষেপ (F), চৌম্বকক্ষেত্র (B) ও তড়িৎ প্রবাহের (I) দিক নির্দেশ করে।

০২। এক গাউস সমান- [DAT: 20-21]
(a) 10^{-6}T (Tesla) (b) 10^{-4}T (Tesla)
(c) 10^{-3}T (Tesla) (d) 10^{-2}T (Tesla) ⓑ

০৩। চৌম্বক সম্পর্কিত নিচের কোন এককটি সঠিক?
(a) চৌম্বক ফ্লাক্স – ওয়েরস্টেড [MAT: 18-19]
(b) চৌম্বক প্রবেশ্যতা – ওয়েবার
(c) চৌম্বক ক্ষেত্র – টেসলা
(d) চৌম্বক ভ্রামক – হেনরি ⓒ
ব্যাখ্যাঃ চৌম্বক ফ্লাক্স- Wb / Tm^2 / NmA^{-1}; চৌম্বক প্রবেশ্যতা- $Wbm^{-1}A^{-1}$ / TmA^{-1}; চৌম্বক ভ্রামক- Am^2

০৪। ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্রে, বাম হাতের মধ্যমা কী নির্দেশ করে? [DAT: 16-17]
(a) চৌম্বক ক্ষেত্র (b) তড়িৎ প্রবাহ
(c) বল (d) চুম্বকের দিক ⓑ

০৫। চৌম্বক বলরেখার ধর্মাবলীর বেলায় নিম্নের যেটি সত্য নয়- [MAT: 11-12]
(a) এটি কাল্পনিক, বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত উত্তর মেরু বলরেখা বরাবর পরিভ্রমণ করে
(b) চৌম্বক মেরুর কাছে এরা পরস্পরকে ছেদ করে
(c) চৌম্বক বলরেখা বদ্ধ বক্ররেখা
(d) এরা পরস্পরের উপর আড়াআড়িভাবে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে ⓑ
ব্যাখ্যাঃ চৌম্বক বলরেখা পরস্পরকে কখনো ছেদ করে না।

০৬। চৌম্বকীয় ফ্লাক্স এর একক নিম্নের কোনটি?
(a) টেসলা (b) গাউস [MAT: 09-10]
(c) অ্যাম্পিয়ার (d) ওয়েবার ⓓ

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

০৭। যদি কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখের সাথে সমকোণে 1 কুলম্ব চার্জ 1 ms^{-1} বেগে গতিশীল হয় এবং 1 N বল অনুভব করে তবে ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের মানকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1 ওয়েবার (b) 1 টেসলা
(c) 1 গাউস (d) 1 অ্যাম্পিয়ার ⓑ

০৮। 1 টেসলা সমান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1 gauss (b) 1 Weber
(c) 1 Wbm^{-1} (d) 1Wbm^{-2} ⓓ

০৯। কোনো কুণ্ডলী তলকে অতিক্রমকারী চৌম্বক ক্ষেত্ররেখার সংখ্যাকে বলা হয় ঐ কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট- [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক আবেশ (b) চৌম্বক ফ্লাক্স
(c) তড়িৎ আবেশ (d) তড়িৎ ফ্লাক্স ⓑ

১০। 45 cm^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি তল 5×10^{-5} T সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 60° কোণ তৈরি করে। তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স বের কর। [ইস্হাক স্যার]
(a) 1.95×10^{-7} Tesla (b) 1.95×10^{-7} Wb
(c) 1.25×10^{-7} Tesla (d) 1.25×10^{-7} Wb ⓑ
সমাধানঃ $\phi = AB\cos\theta$
$= 45 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-5} \times \cos(90° - 60°)$
$= 1.95 \times 10^{-7}$ Wb.

১১। চৌম্বকক্ষেত্রের দিক নির্ণয়ের জন্য কোন সূত্র ব্যবহার করা হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) ফ্যারাডের সূত্র (b) ফ্লেমিং এর ডান হস্ত সূত্র
(c) ডান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি সূত্র (d) ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র ⓑ

১২। 5 gauss = কত Tesla? [ইস্হাক স্যার]
(a) 5×10^4 T (b) 5×10^{-4} T
(c) 0.5×10^{-13} T (d) 0.5×10^6 T ⓑ

১৩। কোনো তল দ্বারা আবদ্ধকৃত ২ একক চার্জের জন্য শূন্য স্থানে বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স- [ইস্হাক স্যার]
(a) $2\epsilon_0$ (b) ϵ_0 (c) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ (d) $\frac{2}{\epsilon_0}$ ⓓ

১৪। 2×10^{-17}C চার্জের একটি কণা 4×10^{-7} Wbm^{-2} মানের চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় কত নিউটন বল অনুভব করবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 8×10^{-26} (b) 5×10^{-8}
(c) 2×10^{-8} (d) 0 ⓓ

১৫। শূন্য স্থানে চুম্বকীয় ব্যাপ্তি যোগ্যতা কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $4\pi \times 10^{-7}$ $Tm^{-1}A$ (b) $\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{V} \times \vec{B})$
(c) $\vec{F} = q\vec{V} + \vec{E} \times \vec{B}$ (d) $\vec{F} = \vec{E} + q \times \vec{B}$ ⓐ
বি.দ্র: স্যারের বইয়ে উত্তর (b), কিন্তু সঠিক উত্তর (a).

STUDENTS.BD // EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

১৬। ওয়েবার (Wb) নিচের কোনটির একক? [প্রামাণিক স্যার]
(a) চৌম্বক ক্ষেত্র (b) চৌম্বক ফ্লাক্স
(c) চৌম্বক প্রবেশ্যতা (d) চৌম্বক ভ্রামক — (b)

১৭। ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়মে চৌম্বক ক্ষেত্র, তড়িৎ প্রবাহ ও চৌম্বক বল নির্দেশ করা হয় যথাক্রমে- [প্রামাণিক স্যার]
(a) মধ্যমা, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী
(b) তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী
(c) তর্জনী, বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা
(d) মধ্যমা, বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী — (b)

১৮। চৌম্বক ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রের সাথে সমান্তরাল নয়) গতিশীল একটি ইলেকট্রনের ওপর ক্রিয়াশীল বলের দিক কোন দিকে হবে? [প্রামাণিক স্যার]
(a) $\vec{v}$ এর দিকে (b) $\vec{B}$ এর দিকে
(c) $\vec{v} \times \vec{B}$ এর দিকে (d) $\vec{v} \times \vec{B}$ এর বিপরীত দিকে — (d)

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

১৯। তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আবিষ্কার করেন কে?
(a) ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড (b) থমাস জুল [ইস্হাক স্যার]
(c) ডেভি ক্রিক (d) বায়োট স্যাভার্ট — (a)

২০। ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা থেকে কিসের ধারণা পাওয়া যায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎ ক্ষেত্রের (b) চৌম্বক ক্ষেত্রের
(c) তাপীয় ক্ষেত্রের (d) রাসায়নিক ক্ষেত্রের — (b)

২১। চৌম্বকক্ষেত্র সংক্রান্ত কোন উক্তিটি ভুল? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বকক্ষেত্রকে চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বলে
(b) এর আরেক নাম চৌম্বক আবেশ
(c) একক – Weber
(d) একে $\vec{B}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় — (c)

২২। ম্যাক্সওয়েলের কর্ক স্ক্রু সূত্র কোথায় ব্যবহার করা হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয়ে
(b) চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্ণয়ে
(c) তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয়ে
(d) তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক নির্ণয়ে — (b)

২৩। নিচের কোনটি সঠিক? [ইস্হাক স্যার]
(a) ফ্লাক্স = ফ্লাক্স ঘনত্ব × তলের ক্ষেত্রফল
(b) ফ্লাক্স ঘনত্ব = ফ্লাক্স × তলের ক্ষেত্রফল
(c) তলের ক্ষেত্রফল = ফ্লাক্স × ফ্লাক্সের ঘনত্ব
(d)) ফ্লাক্স ঘনত্ব = চার্জ × ফ্লাক্স — (a)

২৪। শূন্যস্থানের চৌম্বক প্রবেশ্যতা সংক্রান্ত কোন তথ্যটি ভুল? [ইস্হাক স্যার]
(a) একে μ_0 দিয়ে প্রকাশ করা যায়
(b) এর মান $4\pi \times 10^{-7}$
(c) একক $Wbm^{-1}A^{-1}$
(d) অপর একক $Tm^{-1}A^{-1}$ — (d)

২৫। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$-এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [ইস্হাক স্যার]
(a) $\theta = 45°$ হলে চৌম্বক ফ্লাক্স শূন্য হবে
(b) $\theta = 90°$ হলে চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বোচ্চ হবে
(c) $\theta = 0°$ হলে চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বোচ্চ হবে
(d) $\theta = 180°$ হলে চৌম্বক ফ্লাক্স শূন্য হবে — (c)
সমাধানঃ $\varphi = \vec{A}.\vec{B} = AB\cos\theta$
φ_{max} হবে, $\theta = 0°$ হলে।

২৬। কোন কণার ওপর তড়িৎক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব নেই? [ইস্হাক স্যার]
(a) ইলেকট্রন (b) নিউট্রন
(c) প্রোটন (d) কোনোটিই নয় — (b)

২৭। নিচের কোনটি দ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রকাশ করা হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) $\vec{I}$ (b) $\vec{B}$
(c) $\vec{H}$ (d) $\vec{X}$ — (b)

২৮। $0.4m^2$ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি তল $4 \times 10^{-5}T$ সুষম চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে 30° কোণ তৈরি করে। চৌম্বক ফ্লাক্স কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $4 \times 10^{-6}Wb$ (b) $8 \times 10^{-6}Wb$
(c) $12 \times 10^{-6}Wb$ (d) $16 \times 10^{-6}Wb$ — (b)
সমাধানঃ $\phi = AB\cos\theta$
$= 0.4 \times 4 \times 10^{-5} \times \cos 60 = 8 \times 10^{-6}Wb.$

২৯। চৌম্বক আবেশ রেখা- [ইস্হাক স্যার]
(a) বদ্ধ বক্ররেখা
(b) পরস্পরকে লম্বালম্বিভাবে পার্শ্বচাপ দেয়
(c) চুম্বকের ভেতরে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে গমন করে
(d) দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয় — (a)

✪ বায়োট-স্যাভার্ট বা ল্যাপ্লাসের আবিষ্কৃত সূত্র, অ্যাম্পিয়ারের আবিষ্কৃত সূত্র

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

৩০। তড়িৎ প্রবাহ I বহন করা L দৈর্ঘ্যের একটি তারকে বৃত্তাকার করা হলো। এই বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $\frac{\mu_0 I}{2\pi L}$ (b) $\frac{\mu_0 I}{\pi L}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2L}$ (d) $\frac{\mu_0 I\pi}{L}$ — (d)
ব্যাখ্যাঃ $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$, $L = 2\pi r$, $B = \frac{\mu_0 I\pi}{2r\pi} = \frac{\mu_0 I\pi}{L}$.

৩১। একটি পরিবাহীর ভেতর দিয়ে I তড়িৎ প্রবাহের জন্য পরিবাহীর নিকটে কোনো বিন্দুতে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র- [ইস্হাক স্যার]
(a) $B \propto I^2$ (b) $B \propto I$ (c) $B \propto \frac{1}{I}$ (d) $B \propto \frac{1}{I^2}$ — (b)

৩২। বায়োট-স্যাভার্ট সূত্রটি কোন সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$ (b) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\sin\theta}{r^3}$
(c) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$ (d) $dB = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$ — (a)

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৩৩। নিচের কোনটি অ্যাম্পিয়ারের সূত্র? [ইস্হাক স্যার]
(a) $\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0 I$ (b) $\vec{\nabla}\vec{B} = 0$
(c) $\vec{B} = \mu\vec{H}$ (d) $\vec{\nabla}\vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ — (a)

৩৪। তড়িৎবাহী বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র-
(a) $B = \frac{\mu_0 iN}{2r}$ (b) $B = \frac{\mu_0 N}{2r}$ [ইস্হাক স্যার]
(c) $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ (d) $B = \frac{\mu_0 iN}{2\pi}$ — (a)

৩৫। তড়িৎবাহী একটি লম্বা তারের a লম্ব দূরত্বে কোনো বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $B = \frac{\mu_0 a}{2\pi}$ (b) $B = \frac{\mu_0 a}{2\pi i}$
(c) $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ (d) $B = \frac{\mu_0 \pi}{2ia}$ — (c)

৩৬। একটি অনুভূমিক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে 70 A তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। লাইনের 2 m নিচে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 2×10^{-5}T (b) 4×10^{-6}T
(c) 10^{-8}T (d) 7×10^{-6}T — (d)
সমাধানঃ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times70}{2\pi\times2} = 7 \times 10^{-6}$T.

৩৭। অ্যাম্পিয়ারের সূত্র- [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করে
(b) তড়িৎ প্রবাহের সাথে চৌম্বকক্ষেত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করে
(c) তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ব্যাখ্যা করে
(d) পরিবাহীতার সূত্র — (b)

৩৮। e মানের একটি চার্জ, r ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পথে v দ্রুতিতে ঘুরছে। বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান হবে- [তপন স্যার]
(a) $\mu_0 ev/(4\pi r^2)$ (b) $\mu_0 ev/(2\pi r)$
(c) $\mu_0 ev(\pi r^2)$ (d) $\mu_0 e(4\pi vr)$ — (a)
সমাধানঃ $B = \frac{\mu_0 I}{2r} = \frac{\mu_0}{2r} \times \frac{e}{T}$ $\left[I = \frac{e}{T} = \frac{\text{চার্জ}}{\text{সময়}}\right.$
$= \frac{\mu_0}{2r} \times \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}}$ $\left[T = \text{সময়} = \frac{2\pi r}{v}\right] = \frac{\mu_0 ev}{4\pi r^2}$.

৩৯। একটি লম্বা সোজা তড়িৎ সরবরাহ লাইনে 440 V – 60 A চিহ্নিত করা আছে। উক্ত লাইন থেকে খাড়া 1.2 m নিচে কোনো বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্রের মান কত? [তপন স্যার]
(a) 10^{-3} T (b) 10^{-4} T
(c) 10^{-5} T (d) 10^{-6} T — (c)
সমাধানঃ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times60}{2\pi\times1.2} = 10^{-5}$ T.

৪০। r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার একটি তারের মধ্যদিয়ে I বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান কত? [তপন স্যার]
(a) $\frac{\mu_0 I}{\pi r^2}$ (b) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2r}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{r^2}$ — (c)

৪১। তড়িৎপ্রবাহের সাথে চৌম্বকক্ষেত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করে- [তপন স্যার]
(a) অ্যাম্পিয়ারের সূত্র (b) পরিবাহিতার সূত্র
(c) ফেরোচুম্বক (d) কোনোটিই নয় — (a)

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

৪২। পরিবাহী তারের ক্ষুদ্র অংশের (dl) তড়িৎ প্রবাহের জন্য তারের নিকটে যে কোনো বিন্দুতে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মান (dB) এর- [ইস্হাক স্যার]
(a) দৈর্ঘ্য dl এর ব্যস্তানুপাতিক
(b) প্রবাহমাত্রা I-এর সমানুপাতিক
(c) দূরত্ব r-এর সমানুপাতিক
(d) sinθ-এর ব্যস্তানুপাতিক — (b)

৪৩। একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 20 cm। এর মধ্যে 2 A তড়িৎ প্রবাহ চললে 3.14×10^{-3}T এর চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হলে কুন্ডলীর পাক সংখ্যা- [ইস্হাক স্যার]
(a) 5 (b) 50 (c) 500 (d) 5000 — (c)
সমাধানঃ $\frac{\mu_0 nI}{2r} = B \therefore n = \frac{2Br}{\mu_0 I} = 500.$

৪৪। 40 পাকের একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাস 32 cm। কুণ্ডলীর কেন্দ্রে 100 μT -এর একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত করতে হবে?
(a) 0.54 A (b) 0.64 A [ইস্হাক স্যার]
(c) 0.44 A (d) 0.74 A — (b)
সমাধানঃ $B = \frac{\mu_0 ni}{2r} \Rightarrow i = \frac{B\times2r}{\mu_0 n}$
$\Rightarrow i = \frac{100\times10^{-6}\times2\times\frac{32\times10^{-2}}{2}}{4\pi\times10^{-7}\times40} \Rightarrow i = 0.64$A.

৪৫। বায়োট-স্যাভার্ট এর সূত্র যে জন্য প্রয়োগ করা হয় –
(a) চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয়ে [ইস্হাক স্যার]
(b) চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্ণয়ে
(c) তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক নির্ণয়ে
(d) তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয়ে — (a)

৪৬। P কেন্দ্র বিশিষ্ট R ব্যাসার্ধের একপাক তার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে I বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। যদি কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ অর্ধেক ও প্রবাহমাত্রা দ্বিগুণ করা হয়, তবে কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত গুণ হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 2 (b) 4
(c) 8 (d) অপরিবর্তিত থাকবে — (b)
সমাধানঃ
আমরা জানি,
$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2r}, B_2 = \frac{\mu_0 2I}{2\times\frac{1}{2}r} = \frac{\mu_0 2I}{r}$
$\therefore \frac{B_2}{B_1} = \frac{\frac{\mu_0 2I}{r}}{\frac{\mu_0 I}{2r}} = \frac{\mu_0 2I}{r} \times \frac{2r}{\mu_0 I} \therefore B_2 = 4B_1.$

৪৭। একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী লম্বা সরল তারে থেকে 2 cm দূরত্বে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 10^{-6}T হলে তারটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ এর পরিমাণ কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 0.01 A (b) 0.1 A (c) 1 A (d) 10 A — (b)
সমাধানঃ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
বা, $I = \frac{2B\pi a}{\mu_0} = \frac{2\times10^{-6}\times\pi\times2\times10^{-2}}{4\pi\times10^{-7}} = 0.1$ A.

৪৮। অ্যাম্পিয়ার এর সূত্রের ক্ষেত্রে কোন তথ্যটি ভুল?
(a) বদ্ধপথ সমাকলন জানা দরকার [ইস্হাক স্যার]
(b) চৌম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করা যায়
(c) পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের বেলায় প্রযোজ্য
(d) চৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় সম্ভব — (c)

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

✪ গতিশীল চার্জের ওপর চৌম্বক বল, লরেঞ্জ বল, চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর চৌম্বক বল, প্রবাহী লুপের ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়াশীল টর্ক

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

৪৯। দুইটি সমান্তরাল তার দিয়ে একই দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে- [MAT: 15-16]
(a) প্রবাহের মধ্যে কোন বল কাজ করে না
(b) একে অপরকে বিকর্ষণ করে
(c) একে অপরকে আকর্ষণ করে
(d) পরস্পরের বিপরীতমুখী হয়
(c)

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

৫০। তড়িৎবাহী তার কুন্ডলীতে শক্তি সঞ্চিত থাকে- [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎ ক্ষেত্রে (b) চৌম্বক ক্ষেত্রে
(c) তাপশক্তি হিসেবে (d) যান্ত্রিক শক্তি হিসেবে
(b)

৫১। দুটি তড়িৎবাহী তারে I_1 এবং I_2 প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এরা- [ইস্হাক স্যার]
(a) কোনো বল অনুভব করে না
(b) পরস্পর আকর্ষণ অনুভব করবে
(c) পরস্পর বিকর্ষণ অনুভব করবে
(d) কোনোটিই নয়
(c)

৫২। লরেঞ্জ বল হচ্ছে- [ইস্হাক স্যার]
(a) $q\vec{E}$ (b) $q(\vec{v}\times\vec{B})$
(c) $q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$ (d) $q(\vec{E}\times\vec{v}\times\vec{B})$
(c)

৫৩। চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$-তে $\vec{v}$ বেগে গতিশীল একটি আধান q-এর উপর ক্রিয়াশীল বল $\vec{F}$ হলে – [ইস্হাক স্যার]
(a) $\vec{F}=q(\vec{v}\times\vec{B})$ (b) $\vec{F}=q(\vec{v}.\vec{B})$
(c) $\vec{F}=q\left(\frac{\vec{v}}{\vec{B}}\right)$ (d) $\vec{F}=\vec{v}(\vec{q}.\vec{B})$
(a)

৫৪। চৌম্বক দিকের সাথে কত কোণে একটি চার্জিত কণা গতিশীল হলে সর্বোচ্চ বল অনুভব করবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 0° (b) 45° (c) 90° (d) 180°
(c)
ব্যাখ্যা: চৌম্বকক্ষেত্রে চার্জিত কণা গতিশীল হলে,
$\vec{F}=q(\vec{v}\times\vec{B})$
$|\vec{F}|=qvB\sin\theta$
F এর মান সর্বোচ্চ হবে যদি $\theta=90°$ হয়।

৫৫। B মানের একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার সমান্তরালে অপরিবর্তনীয় বেগ v-তে চলমান একটি চার্জ e- এর উপর ক্রিয়াশীল বল হলো - [ইস্হাক স্যার]
(a) Bev (b) 0 (c) er/B (d) e/Bv
(c)
ব্যাখ্যা: $F=qvB\sin\theta$
চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে সমান্তরালে গতিশীল চার্জিত বস্তুর ক্ষেত্রে $\theta=0°$, তাই $F=0$ হবে।

৫৬। একই বেগে চলমান একটি ইলেকট্রন এবং একটি প্রোটনকে একটি অভিন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের সাথে 90° কোণে প্রেরণ করা হলো। তাদের উপর প্রযুক্ত প্রারম্ভিক চৌম্বকীয় বল হবে - [ইস্হাক স্যার]
(a) সমান এবং একই দিকে
(b) সমান এবং বিপরীত দিকে
(c) সমান এবং পারস্পরিক লম্বভাবে
(d) ভিন্ন এবং বিপরীত দিকে
(b)

৫৭। 0.5T সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 60° কোণে একটি ইলেকট্রন 10^5m/s বেগে চলমান হলে ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয়ের সমীকরণ- [ইস্হাক স্যার]
(a) $qvB\sin\theta$ (b) $\mu_0 vB\sin\theta$
(c) $\epsilon_0\, qvB\sin\theta$ (d) কোনোটিই নয়
(a)

৫৮। সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে সমকোণে গতিশীল কোনো বিন্দু চার্জের বেলায় কোনটি সত্য? [ইস্হাক স্যার]
(a) প্রযুক্ত চৌম্বক বল সর্বনিম্ন
(b) চৌম্বক বল দ্বারা কৃত কাজ ধনাত্মক
(c) চার্জের গতির দিক অপরিবর্তিত
(d) চৌম্বক বল দ্বারা কৃত কাজ শূন্য
(d)

৫৯। নিচের কোনটি একটি কুণ্ডলীর চৌম্বকভ্রামক নির্দেশ করে? [ইস্হাক স্যার]
(a) NILb (b) NIAb (c) $\frac{\mu_0}{4\pi}$ (d) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
(a)

৬০। একই দৈর্ঘ্যের দুটি তারের একটি বর্গাকার এবং অন্যটিকে বৃত্তাকার বাঁকানো হলো। ওদের মধ্যে একই প্রবাহমাত্রা পাঠানো হলে এদের চৌম্বক ভ্রামকের অনুপাত কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 2 : π (b) π : 2 (c) π : 4 (d) 8 : π
(c)
সমাধানঃ এখানে, $L_s=4r$, $L_c=2\pi r$
$$\therefore \frac{M_s}{M_c}=\frac{NIA_1}{NIA_2}=\frac{\left(\frac{L_s}{4}\right)^2}{\pi\times\left(\frac{L_c}{2\pi}\right)^2}=\frac{\frac{L_s^2}{16}}{\pi\times\frac{L_c^2}{4\pi^2}}=\frac{1}{16}\times 4\pi=\frac{\pi}{4}.$$

৬১। দুইটি সমান্তরাল তারের মধ্যে একই মানের তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং তার দুটি প্রতি একক দৈর্ঘ্যে F বল দ্বারা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। যদি প্রবাহিত তড়িৎ দ্বিগুণ এবং তারদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বকে তিনগুণ করা হয় তবে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের বলের মান হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) $\frac{2}{3}$F (b) $\frac{4}{3}$F (c) $\frac{2}{9}$F (d) $\frac{4}{9}$F
(b)
সমাধানঃ $F_1'=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$;
$F_2'=\frac{\mu_0 2I\,2I}{2\pi\,3r}=\frac{4\mu_0 I^2}{6\pi r}\Rightarrow\frac{F_2'}{F_1'}=\frac{4}{3}\therefore F_2'=\frac{4}{3}F_1'=\frac{4}{3}F.$
বি.দ্র: স্যারের বইতে উত্তর (c) দেওয়া। কিন্তু সঠিক উত্তর (b)।

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৬২। পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত একটি তারে প্রবাহমাত্রা 20 A। ভূ-চুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশের জন্য ($H = 10^{-4}$ T) তারের একক দৈর্ঘ্যে কত বল ক্রিয়া করবে? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 2×10^{-3} N (b) 5×10^{-3} N
(c) 5×10^{-5} N (d) শূন্য ⓐ

সমাধানঃ $F = IlB \Rightarrow \frac{F}{l} = IB = 20 \times 10^{-4}$
$= 2 \times 10^{-3}$.

৬৩। 2T সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 30° কোণে একটি আলফা কণা $10^4 ms^{-1}$ বেগে চলতে থাকলে কণাটির উপর ক্রিয়াশীল বল কত? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 0 (b) 1.6×10^{-15}N
(c) 3.2×10^{-15}N (d) 6.4×10^{-15}N ⓒ

সমাধানঃ α কণায় ২টি প্রোটন থাকে ও দুটি নিউট্রন থাকে কিন্তু নিউট্রনে চার্জ না থাকায় q = দুটি প্রোটনের চার্জ।
$F = qvB\sin\theta = 3.2 \times 10^{-19} \times 10^4 \times 2 \times \sin 30°$
$= 3.2 \times 10^{-15}$N.

৬৪। 1 m দীর্ঘ এবং 1 cm প্রস্থ 500 পাকবিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে 10 A তড়িৎ প্রবাহ চলছে। কুণ্ডলীটিকে 15 T- এর সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে স্থাপন করলে এর উপর ক্রিয়াশীল টর্ক কত?

(a) 10 Nm (b) 15 Nm[ইস্‌হাক স্যার]
(c) 500 Nm (d) 750 Nm ⓓ

সমাধানঃ $\tau = NIAB = 500 \times 10 \times 1 \times 0.01 \times 15$
$= 750$ Nm.

৬৫। 10 cm দৈর্ঘ্যের 2 A তড়িৎ প্রবাহবিশিষ্ট একটি তারকে 0.2 T চৌম্বকক্ষেত্রে লম্বভাবে স্থাপন করা হলো। তারের উপর প্রযুক্ত বল কত? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 4 N (b) 0.04 N (c) 25 N (d) 40 N ⓑ

সমাধানঃ $F = IlB\sin\theta = 2 \times 0.1 \times 0.2 \times \sin 90°$
$= 0.04$ N.

৬৬। একটি সুষম 0.04T চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে লম্ব তলে গতিশীল 5×10^{-8}C চার্জবিশিষ্ট একটি কণা 4μN বল অনুভব করে। কণাটি কত ms^{-1} বেগে চলছে? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 1600 (b) 2000 (c) 4000 (d) 6000 ⓑ

সমাধানঃ $F = qvB\sin\theta \Rightarrow v = \frac{F}{qB\sin\theta}$
$= \frac{4\times10^{-6}}{0.04\times5\times10^{-8}\times\sin90°} = 2000 ms^{-1}$.

৬৭। একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 10 cm এবং পাক সংখ্যা 50। এতে 0.5 A প্রবাহমাত্রা পাঠালে চৌম্বক ভ্রামক কত? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) $0.25\pi Am^2$ (b) $0.25\ Am^2$
(c) πAm^2 (d) 0 ⓐ

সমাধানঃ $M = IAN = 0.5 \times \pi \times (0.1)^2 \times 50$
$= 0.25\pi Am^2$.

৬৮। একটি বৃত্তাকার তারের ব্যাসার্ধ 10 cm এবং প্রবাহমাত্রা 5A হলে চৌম্বক ভ্রামক S.I এককে কত? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 0.5 (b) 5 (c) 0.05 (d) 50 Blank

উত্তরঃ Blank. স্যারের বইতে (a) দেওয়া আছে।

সমাধানঃ চৌম্বক ভ্রামক, M = NIA
$= 1 \times 5A \times \pi(0.1m)^2 = 0.05\pi\ Am^2$.

৬৯। 10 cm দীর্ঘ এবং 0.3 g ভরের একটি তার অনুভূমিকভাবে আছে এবং এতে প্রবাহমাত্রা 5 A। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত হলে তারটি ভাসমান থাকবে? ($g = 10\ ms^{-2}$) [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 3×10^{-3} T (b) 6×10^{-3} T
(c) 3×10^{-4} T (d) 6×10^{-4} T ⓑ

সমাধানঃ $F = IlB \Rightarrow mg = IlB \Rightarrow B = \frac{mg}{Il}$
$= \frac{0.3\times10^{-3}\times10}{5\times0.1} = 6 \times 10^{-3}$ T.

৭০। পূর্ব পশ্চিম বরাবর একটি বৈদ্যুতিক তার বিদ্যুৎ বহন করে এবং 10^{-4} T ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য প্রতি মিটার তারের উপর 10^{-3} N বল প্রযুক্ত হয়। তারটি কী পরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করে? [ইস্‌হাক স্যার]

(a) 5 A (b) 15 A (c) 10 A (d) 20 A ⓒ

সমাধানঃ $F = IlB\sin\theta$
$\Rightarrow I = \frac{F}{lB\sin\theta} = \frac{10^{-3}}{1\times10^{-4}\times\sin90°} = 10$ A.

৭১। স্থির চার্জের উপর চৌম্বক বল- [ইস্‌হাক স্যার]

(a) শূন্য (b) অত্যন্ত বেশি
(c) অত্যন্ত কম (d) কোনোটিই নয় ⓐ

৭২। 0.5 T এর একটি চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে একটি ইলেকট্রন $10^7 ms^{-1}$ বেগে গতিশীল। ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াশীল চৌম্বক বলের মান কত? [তপন স্যার]

(a) 2×10^{14} N (b) 2×10^{-14} N
(c) 4×10^{14} N (d) 4×10^{-13} N ⓓ

সমাধানঃ $F = qvB \sin 30$
$F = 1.6 \times 10^{-19} \times 10^7 \times 0.5 \times 0.5 = 4 \times 10^{-13}$.

৭৩। একটি তারের কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল $2 \times 10^{-4}\ m^2$ এবং কুণ্ডলীর মধ্যদিয়ে 0.01 A বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে কুণ্ডলীর দ্বিপোল মোমেন্ট কত হবে? [তপন স্যার]

(a) $2 \times 10^{-10}\ A\ m^2$ (b) $2 \times 10^{-6}\ A\ m^2$
(c) $2 \times 10^{-4}\ A\ m^2$ (d) $2 \times 10^{-2}\ A\ m^2$ ⓑ

সমাধানঃ দ্বিপোল মোমেন্ট = NIA = $0.01 \times 2 \times 10^{-4}$
$= 2 \times 10^{-6} Am^2$.

৭৪। কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে একটি আধান গতিশীল হলে সেটি যে বল লাভ করে তার মান নিচের কোন বিষয়টির ওপর নির্ভর করে না? [তপন স্যার]

(a) আধানের পরিমাণ (b) আধানের বেগ
(c) চৌম্বকক্ষেত্রের মান (d) আধানের প্রকৃতি ⓓ

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৭৫। একটি চুম্বকক্ষেত্র B-এর মধ্যে একটি চার্জ v বেগে চললে চার্জটির উপর চুম্বকক্ষেত্রের বল কোন ক্ষেত্রে শূন্য হবে? [তপন স্যার]
(a) v ও B- এর মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে
(b) v ও B- এর মধ্যে কোণ শূন্য বা 180° হলে
(c) v ও B-এর মধ্যবর্তী কোণ শূন্য বা 180° ছাড়া অন্য যেকোনো মান হলে
(d) কখনই শূন্য হবে না
ⓑ

৭৬। কোনো স্থানে একই সাথে তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র বিদ্যমান থাকলে সেখানে একটি গতিশীল আধান যে বল লাভ করে তাকে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) তড়িৎ বল (b) লরেঞ্জ বল
(c) চৌম্বক বল (d) তড়িৎ চুম্বক বল
ⓑ

৭৭। q পরিমাণ আধান একটি চৌম্বকক্ষেত্র $\vec{B}$ এর সাথে সমান্তরালে $\vec{v}$ বেগে গতিশীল। উক্ত স্থানে একটি তড়িৎক্ষেত্র $\vec{E}$ থাকলে আধানের উপর ক্রিয়াশীল বল কত হবে? [তপন স্যার]
(a) $q\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)$ (b) $q\left(\vec{E}\times\vec{B}\right)$
(c) $q\vec{E}$ (d) $q\left(\vec{E}+\vec{v}.\vec{B}\right)$
ⓒ

৭৮। চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের সমান্তরালে গতিশীল কোনো আধানের ওপর চৌম্বক বলের মান- [তপন স্যার]
(a) 1 (b) 0 (c) −1 (d) 0.1
ⓑ

৭৯। একটি প্রোটন 30° কোণে $2\times10^{7}\ ms^{-1}$ গতিবেগে একটি চৌম্বকক্ষেত্রে প্রবেশ করল। প্রোটনের ওপর চৌম্বক বল কত? [প্রামাণিক স্যার]
(a) 0.24×10^{-12} N (b) 2.4×10^{-12} N
(c) 24×10^{-12} N (d) 0.024×10^{-12} N
সমাধানঃ $F = qvB\sin\theta = 1.6\times10^{-19}\times2\times10^{7}\times B\times\sin30° = 1.6\times10^{-7}\times B$ N
বি.দ্র: প্রশ্নটিতে চৌম্বক ক্ষেত্র (B) এর মান দেওয়া নেই। তাই উত্তর বের করা সম্ভব নয়। তাই, স্যারের বইয়ে (b) উত্তর দেওয়া থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সঠিক উত্তর নেই।

Blank

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

৮০। চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত একটি তড়িৎবাহী তারের উপর ক্রিয়াশীল বলের দিক নির্ভর করে– [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎ প্রবাহের দিকের উপর
(b) চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের উপর
(c) তড়িৎ প্রবাহ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের উপর
(d) চৌম্বক ক্ষেত্র বা তড়িৎ প্রবাহের দিকের উপর নির্ভরশীল নয়
ⓒ

৮১। 1.0 m দীর্ঘ একটি সোজা তারের মধ্য দিয়ে 5.0 A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। তারটি 0.1 wb/m^2 ফ্লাক্স ঘনত্বের একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে 30° কোণে একই তলে অবস্থান করলে কত মানের বল অনুভব হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 5.0 N (b) 2.5 N (c) 2.0 N (d) 0.25 N
সমাধানঃ $F = IlB\sin\theta = 5\times1\times0.1\times\sin30°$ $= 0.25$ N.
ⓓ

৮২। লরেঞ্জ বল সম্পর্কিত কোন উক্তিটি ভুল? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বকক্ষেত্র এবং তড়িৎক্ষেত্র উভয়ই থাকে
(b) চার্জ গতিশীল হতে হবে
(c) স্থির চার্জ কিছু লরেঞ্জ বল অনুভব করে
(d) গতিশীল চার্জের উপর লরেঞ্জ বল, $F = (qE + q\vec{V}\times\vec{B})$
ⓒ

৮৩। গতিশীল আধান চৌম্বকক্ষেত্রে যে বল লাভ করে তা কিসের উপর নির্ভর করে? [ইস্হাক স্যার]
(a) আধানের বেগ ও পরিমাণ
(b) চৌম্বক ক্ষেত্রের মান
(c) আধানের বেগের দিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের অন্তর্ভুক্ত কোণ
(d) উপরের সবগুলো
ⓓ

৮৪। লরেঞ্জ বলের সূত্রানুসারে কখন চার্জের উপর চৌম্বক বল শূন্য হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) যখন $\theta = 90°$ (b) যখন $\theta = 0°$
(c) যখন $\theta = 45°$ (d) যখন $\theta = 60°$
ⓑ

৮৫। 2×10^{-17}C চার্জের একটি কণা 4×10^{-9} Wbm^{-2} মানের চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় কত নিউটন (N) বল অনুভব করবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 8×10^{-26} (b) 5×10^{-8}
(c) 2×10^{-8} (d) 0
ব্যাখ্যাঃ $F = qvB\sin\theta$
চার্জিত কোনো কণা চৌম্বকক্ষেত্রে সিথর অবস্থায় থাকলে, $V = 0$, তাই $F = 0$ হবে।
ⓓ

৮৬। 1m দীর্ঘ দুটি তার 10 cm দূরত্বে রাখা হলো। উভয়েই 10 A বিদ্যুৎ একই দিকে প্রবাহিত হলে, দুটি তারের মাঝামাঝি স্থানে লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এবং তারের উপর প্রযুক্ত বল হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) 0
(b) 4×10^{-7}T এবং আকর্ষণ
(c) 4×10^{-7}T এবং বিকর্ষণ বল
(d) কোনোটিই নয়
সমাধানঃ $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10\times10\times1}{2\pi\times10\times10^{-2}} = 2\times10^{-4}$T.
ⓓ

৮৭। একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের লম্ব বরাবর একটি প্রোটন (charge e^-) একই চৌম্বক ক্ষেত্রে লম্ব বরাবর চলমান একটি আলফা কণার (charge 2e) সমান বল অনুভব করে। তাদের দ্রুতির অনুপাত v_{proton}/v_{alpha} হলো– [ইস্হাক স্যার]
(a) 0.5 (b) 2 (c) 4 (d) 8
সমাধানঃ $F_p = F_\alpha$
$\Rightarrow e^-\times V_p\times B\times\sin90° = 2e^-\times V_\alpha\times B\times\sin90°$
$\Rightarrow \frac{v_p}{v_\alpha} = 2.$
ⓑ

৮৮। কোনো বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীর বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল ভেক্টরের গুণফলকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) বিদ্যুৎ ভ্রামক (b) টর্ক
(c) চৌম্বক ভ্রামক (d) চৌম্বক ফ্লাক্স
ⓒ

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৮৯। কুণ্ডলীর চৌম্বক ভ্রামক নির্ণয়ে কোনটি প্রযোজ্য নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) কুণ্ডলীর প্যাচ (b) কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল
(c) ভেক্টর গুণফল (d) কুণ্ডলীর ভর — (d)

৯০। চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর বলের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ইস্হাক স্যার]
(a) আধানের মানের ব্যস্তানুপাতিক
(b) আধানের বেগের ব্যস্তানুপাতিক
(c) চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের সমানুপাতিক
(d) চৌম্বক ক্ষেত্রের এক-চতুর্থাংশ — (c)

৯১। 10 cm দৈর্ঘ্যের 2A তড়িৎ প্রবাহ বিশিষ্ট একটি তারকে 0.2T চৌম্বকক্ষেত্রে লম্বভাবে স্থাপন করা হলো। তারের উপর প্রযুক্ত বল কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 4 N (b) 0.04 N (c) 25 N (d) 40 N — (b)
সমাধানঃ $F = IlB = (2 \times 0.1 \times 0.2)N = 0.04N$

৯২। পরস্পর হতে 25×10^{-2} m ব্যবধানে অবস্থিত দুটি তারের উভয়ের মধ্য দিয়ে 100 A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। উভয় তারের দৈর্ঘ্য 5 m হলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 2×10^{-2} N (b) 2×10^{-4} N
(c) 4×10^{-2} N (d) 4×10^{-4} N — (c)
সমাধানঃ $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times100\times100\times5}{2\pi\times25\times10^{-2}}$ N
$= 4 \times 10^{-2}$ N.

৯৩। 0.5 m ব্যবধানে অবস্থিত দু'টি সমান্তরাল তারের উভয়ের মধ্য দিয়ে 10 A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। উভয় তারের দৈর্ঘ্য 0.5 m হলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান কত নিউটন (N)? $[\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ TmA^{-1}]$ [ইস্হাক স্যার]
(a) 4×10^{-5} (b) 2×10^{-5}
(c) 4×10^{-4} (d) 2×10^{-4} — (b)
সমাধানঃ $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \times l = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10\times10}{2\pi\times0.5} \times 0.5$ N
$\therefore F = 2 \times 10^{-5}$N.

৯৪। 40 cm দীর্ঘ এবং 20 cm প্রস্থ ও 100 পাক বিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুন্ডলীর মধ্য দিয়ে 10A তড়িৎ প্রবাহ চলছে। কুন্ডলীটিকে 5 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রের সমান্তরালে স্থাপন করলে এর উপর ক্রিয়াশীল টর্ক কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 100Nm (b) 200Nm (c) 300Nm (d) 400Nm — (d)
সমাধানঃ $\tau = NIAB$
$= 100 \times 10 \times (0.4 \times 0.2) \times 5$ Nm $= 400$ Nm.
কুন্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের সমান্তরালে, তাই $\vec{A} \wedge \vec{B} = 90°$.

৯৫। একটি চুম্বকের মেরুশক্তি 5×10^{-4}Wb ও চুম্বকের দৈর্ঘ্য 0.25 m হলে এর চৌম্বক ভ্রামকের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1.25×10^{-4}Wb – m (b) 2.5×10^{-4}Wb – m
(c) 1.25×10^{-5}Wb – m (d) 2.15×10^{-5}Wb – m — (a)
সমাধানঃ $m = 5 \times 10^{-4}; 2l = 0.25$m;
$M = m.2l = 5 \times 10^{-4} \times 0.25$
$= 1.25 \times 10^{-4}$ Wb – m.

✪ হল প্রভাব বা হল ক্রিয়া

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

৯৬। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল চার্জবাহক ধনাত্মক হলে এর গতির দিক কোন দিকে হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎ প্রবাহের দিকে
(b) চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে
(c) চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে
(d) তড়িৎ প্রবাহের বিপরীত দিকে — (a)

৯৭। হল বিভবের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান হলো-
(a) $E = V_H d$ (b) $E = \frac{d}{V_H}$ [ইস্হাক স্যার]
(c) $E = \frac{V_H}{d}$ (d) $E = \frac{V_H}{V}$ — (c)

৯৮। হল বিভব পার্থক্য-এর সূত্র কোনটি? [তপন স্যার]
(a) $V_H = Bvd$ (b) $V_H = \frac{B}{vd}$
(c) $V_H = \frac{vd}{B}$ (d) $V_H = \frac{d}{Bv}$ — (a)

৯৯। কোনো তড়িৎবাহী চ্যাপ্টা পরিবাহীকে লম্বভাবে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করে এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হলে তড়িৎ প্রবাহ ও চৌম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সাথে লম্ব দুই বিপরীত তলে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার ঘটনাকে কী বলে? [প্রামাণিক স্যার]
(a) থমসন ক্রিয়া
(b) সিবেক ক্রিয়া
(c) তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া
(d) হল ক্রিয়া — (d)

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

১০০। হল ভোল্টেজের রাশিমালা নিচের কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) $V_H = \frac{BI}{ntq}$ (b) $V_H = \frac{nI}{Btq}$
(c) $V_H = \frac{nq}{BtI}$ (d) $V_H = \frac{Bq}{ntI}$ — (a)

১০১। হল প্রভাব থেকে জানা যায় নিম্নের কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) চার্জের প্রকৃতি
(b) চার্জের সংখ্যা
(c) চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা যায়
(d) উপরের সবগুলো — (d)

১০২। হল ক্রিয়ার একক আয়তনের চার্জের সংখ্যা? [ইস্হাক স্যার]
(a) $n = \frac{qE}{JB}$ (b) $n = \frac{JB}{qE}$ (c) $n = \frac{qB}{JE}$ (d) $n = \frac{Jq}{BE}$ — (b)

১০৩। হল ক্রিয়া থেকে নিচের কোনটি জানা সম্ভব নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) আধান বাহকের প্রকৃতি (b) আধান বাহকের ঘনত্ব
(c) চৌম্বক ক্ষেত্রের মান (d) পরিবাহির ঘনত্ব — (d)

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

১০৪। 0.02 m প্রস্থের একটি ধাতব পাত 5 T চৌম্বক ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত। পাতের মধ্যে ইলেকট্রনের তাড়ন বেগ কত হলে 4×10^{-4} V মানের হল বিভব তৈরি হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 4×10^{-2} ms^3 (b) 4×10^{-3} ms^{-1}
(c) 4×10^{-4} ms^4 (d) 4×10^{-4} ms^{-1} ⓑ
সমাধানঃ $V = Bvd \therefore v = 4 \times 10^{-3}$ ms^{-1}.

✪ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন, ইলেকট্রন স্পিন ও চৌম্বকক্ষেত্র

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

১০৫। হাইড্রোজেন পরমাণুতে e আধানযুক্ত একটি ইলেকট্রন r ব্যাসার্ধের বৃত্ত বরাবর ঘুরছে। ইলেকট্রনের কক্ষের চৌম্বক ভ্রামক কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) erv (b) $\frac{1}{2}$ evr (c) $\frac{ev}{r}$ (d) $\frac{1}{2}evr^2$ ⓑ

১০৬। বৃত্তপথে একটি ইলেকট্রন সেকেন্ডে 6×10^{15} বার পাক খায়। তুল্য প্রবাহমাত্রা কত? ($e = 1.6 \times 10^{-19}$C)
(a) 0.96 mA (b) 0.96μA [ইস্হাক স্যার]
(c) 2.88 A (d) কোনোটিই নয় ⓐ
সমাধানঃ $I = ne = 6 \times 10^{15} \times 1.6 \times 10^{-19}$
$= 9.6 \times 10^{-4}$ A = 0.96 mA.

১০৭। একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 4 cm এবং পাক সংখ্যা 20, কুণ্ডলীর চৌম্বক ভ্রামক- [ইস্হাক স্যার]
(a) 3000 Am^2 (b) 0.3 Am^2
(c) 300 Am^2 (d) 75 Am^2
Blank
সমাধানঃ প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ। প্রশ্নে 3A তড়িৎ প্রবাহ উল্লেখ থাকলে, চৌম্বক ভ্রামক হতো-
$\mu = IAN = 3 \times \pi \times (0.04)^2 \times 20 = 0.3$ Am^2.

১০৮। স্পিনের দরুন ইলেকট্রনের একটি চৌম্বক ভ্রামক উৎপন্ন হয় তাকে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) অক্ষীয় চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক
(b) ইলেকট্রন স্পিন
(c) ইলেকট্রন ভ্রামক
(d) কোনোটিই নয় ⓐ

১০৯। হাইড্রোজেন পরমাণুতে যে একটি ইলেকট্রন আছে, তা নিউক্লিয়াসের চারটিকে একটি বৃত্তাকার পথে অনবরত ঘুরছে। ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ, $L = \frac{h}{2\pi}$। ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামক হলো- [তপন স্যার]
(a) 8.20×10^{-24} Am^2 (b) 1.09×10^{-24} Am^2
(c) 9.26×10^{-24} Am^2 (d) None ⓒ
সমাধানঃ $M = \frac{neh}{4\pi m} = \frac{1 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 6.63 \times 10^{-34}}{4\pi \times 9.1 \times 10^{-31}}$
$= 9.27 \times 10^{-24}$Am^2=1 বোর ম্যাগনেটন।

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

১১০। বোর ম্যাগনেটন (μ_B) এর মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 9.23×10^{-24}Am^2 (b) 9.23×10^{-23}Am^2
(c) 9.23×10^{-20}Am^2 (d) 9.23×10^{-21} Am^2 ⓐ

১১১। কোনটি সঠিক? [ইস্হাক স্যার]
(a) পদার্থের সহজাত ধর্ম চৌম্বকত্ব
(b) $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$
(c) $\mu = \frac{ehm}{4\pi}$
(d) পানি একটি প্যারাচৌম্বক পদার্থ ⓑ

১১২। একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাস 10 cm ও প্রবাহমাত্রা 7A। যদি এর পাক সংখ্যা 40 হয় তাহলে চৌম্বক ভ্রামক-
(a) 0.7 Am^2 (b) 8.8 Am^2 [ইস্হাক স্যার]
(c) 2.2 Am^2 (d) 2.8 Am^2 ⓒ
সমাধানঃ $M = NIA = 40 \times 7 \times \pi \times (0.05)^2$
$= 2.2$ Am^2.

১১৩। পদার্থের শক্তিশালী চুম্বকত্বের উদ্ভব ঘটার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়? [তপন স্যার]
(a) পরমাণুতে বিজোড় সংখ্যক e থাকলে
(b) কক্ষীয় চৌম্বক ভ্রামক বিশেষভাবে বিন্যস্ত থাকলে
(c) পদার্থের চৌম্বকগ্রহীতার মান বড় ও ধনাত্মক
(d) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতার মান তুলনামূলক কম ⓓ

১১৪। পৃথিবী চুম্বকের চৌম্বক অক্ষ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সাথে কত কোণে আছে? [তপন স্যার]
(a) 23.5° (b) 8° (c) 11.5° (d) 15° ⓒ

১১৫। ইলেকট্রনের স্পিন কৌণিক ভরবেগ S- [প্রামাণিক স্যার]
(a) $\frac{h}{2\pi}$ (b) $\hbar/\pi$ (c) $\hbar/4$ (d) $\hbar/2$ ⓓ

১১৬। কক্ষপথে ইলেকট্রনের একবার পরিভ্রমণ করতে প্রয়োজনীয় সময়ের রাশিমালা- [প্রামাণিক স্যার]
(a) $t = 2\pi rv$ (b) $t = \frac{v}{2\pi r}$
(c) $t = \frac{2\pi re}{v}$ (d) $t = \frac{2\pi r}{v}$ ⓓ

১১৭। বিষুবীয় অঞ্চলে ভূ-চুম্বকত্বের মান কত? [প্রামাণিক স্যার]
(a) 30 μT (b) 40 μT
(c) 50 μT (d) 60 μT ⓐ

১১৮। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ পৃথিবীর কক্ষতলের অভিলম্বের সাথে কত কোণ তৈরি করে আছে? [প্রামাণিক স্যার]
(a) 23.5° (b) 18° (c) 11.5° (d) 15° ⓐ

১১৯। ইলেকট্রনের স্পিন কৌণিক ভরবেগ S- [প্রামাণিক স্যার]
(a) $\frac{h}{2\pi}$ (b) $\hbar/\pi$ (c) $\hbar/4$ (d) $\frac{h}{4\pi}$ ⓓ

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

✪✪✪ ভূ-চৌম্বকত্ব বা পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং এর উপাদান

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

১২০। ভূ-চুম্বকত্বের মৌলিক উপাদান কয়টি? [MAT: 24-25]
(a) ৪ (b) ৩ (c) ২ (d) ৫ — (b)

১২১। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান শূন্য হয়- [MAT: 22-23]
(a) নিরক্ষীয় অঞ্চলে (b) 90° অক্ষাংশে
(c) মেরু অঞ্চলে (d) 60° অক্ষাংশে — (c)

১২২। পৃথিবীর বিনতি কোণ শূন্য হয়- [DAT: 22-23]
(a) চৌম্বক মেরুতে (b) চৌম্বক নিরক্ষরেখায়
(c) 90° অক্ষাংশে (d) ভৌগোলিক মেরুতে — (b)

১২৩। ঢাকার (ভূ-চুম্বকত্বের) বিচ্যুতি কোণ কত? [MAT: 17-18]
(a) 31° N (b) 1/2° E
(c) 13° S (d) 1/2° W — (b)

১২৪। ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানে ভূচৌম্বক প্রাবল্যের অনুভূমিক ও উলম্ব উপাংশ সমান সেখানে- [DAT: 17-18]
(a) বিনতি কোণ 0° (b) বিনতি কোণ 90°
(c) বিনতি কোণ 45° (d) বিনতি কোণ 60° — (c)
ব্যাখ্যাঃ $\tan\delta = \frac{V}{H}$; V = H হলে, $\tan\delta = 1$
$\Rightarrow \tan\delta = \tan45° \therefore \delta = 45°$.

১২৫। ঢাকা শহরের বিনতি (δ) কত? [DAT: 16-17]
(a) 21° N (b) 13° N (c) 31° N (d) 31° S — (c)

১২৬। পৃথিবীর চৌম্বকীয় অক্ষ এবং ভৌগোলিক অক্ষ সমন্বয়ে তৈরি কোণের পরিমাণ- [MAT: 14-15]
(a) 17° (b) 90° (c) শূন্য (d) 23° — (a)
ব্যাখ্যাঃ পৃথিবীর চৌম্বক অক্ষ ভৌগোলিক অক্ষের সাথে প্রায় 18° কোণ করে আছে (ইসহাক স্যার)।

১২৭। ভূ-চৌম্বকের ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক? [MAT: 12-13]
(a) দক্ষিণ মেরুকে নীল মেরু বলে
(b) ভূ-চৌম্বকের দক্ষিণ মেরু কানাডার উত্তরাঞ্চলের হাডসন বে এলাকায় অবস্থিত
(c) ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান ও অভিমুখ সর্বত্র সমান
(d) ভৌগোলিক অক্ষের সাথে ভূ-চৌম্বক অক্ষ প্রায় 30° কোণ করে আছে — (b)

১২৮। কোন স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান 30 μT এবং বিনতি 60°। ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশের মান (μT) নিম্নের কোনটি? [MAT: 09-10]
(a) 30.80 (b) 63.89
(c) 51.96 (d) 96.51 — (c)
সমাধানঃ আমরা জানি, $\frac{V}{H} = \tan\delta$
$\Rightarrow V = H\tan\delta = 30\tan60° = 51.96\ \mu T$.

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

১২৯। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মৌলিক উপাদান নিচের কোনগুলি? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) বিনতি, ভৌগোলিক মধ্যতল ও চৌম্বক মধ্যতল
(b) ভৌগোলিক মধ্যতল, চৌম্বক মধ্যতল ও বিচ্যুতি
(c) বিনতি, বিচ্যুতি ও ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ
(d) ভৌগোলিক মধ্যতল, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ ও বিনতি — (c)

১৩০। নিচের কোনটি ভূ-চৌম্বকত্বের উপাদান নয়? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) বিনতি
(b) বিচ্যুতি
(c) ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে উল্লম্ব উপাংশ
(d) ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ — (c)

১৩১। চৌম্বক মেরুতে বিনতি কোণ কত? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) 45° (b) 30° (c) 0° (d) 90° — (d)

১৩২। ভূ-চুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশ H = 0.3 Oe। S.I. পদ্ধতিতে এর মান- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) 0.3 Am^{-1} (b) 300 Am^{-1}
(c) 24 Am^{-1} (d) কোনোটিই নয় — (c)
সমাধানঃ 1 oersted = 80 Am^{-1}
$\therefore$ 0.3 oersted = $0.3 \times 80\ Am^{-1} = 24\ Am^{-1}$.

১৩৩। কোন স্থানে ভূ-চুম্বকত্বের উল্লম্ব উপাংশ শূন্য? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) চৌম্বক মেরু (b) চৌম্বক নিরক্ষরেখা
(c) ভৌগোলিক মেরু (d) 45° অক্ষাংশ — (b)

১৩৪। কোনো স্থানে ভূ-চৌম্বক প্রাবল্যের অনুভূমিক উপাংশ, উল্লম্ব উপাংশের $\sqrt{3}$ গুণ। ওই স্থানের বিনতি কোণ- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 75° — (a)
সমাধানঃ $H = \sqrt{3}V$
$\therefore \tan\delta = \frac{V}{H} \Rightarrow \tan\delta = \frac{V}{\sqrt{3}V} \Rightarrow \tan\delta = \frac{1}{\sqrt{3}}$
$\therefore \delta = 30°$.

১৩৫। কোনো স্থানের ভূ-চুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশ এর মোট প্রাবল্যের অনুপাত $\frac{1}{\sqrt{2}}$। ওই স্থানের বিনতি কোণ কত? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90° — (b)
সমাধানঃ $H = \frac{1}{\sqrt{2}}I$
$H = I\cos\theta \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}I = I\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$
$\Rightarrow \theta = 45°$.

১৩৬। যদি H এবং V যথাক্রমে কোনো স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উপাংশ হয় যেখানে বিনতি কোণ 60°, তবে– [ইস্‌হাক স্যার]
(a) V = H (b) $V = \sqrt{3}H$
(c) $V = \frac{1}{\sqrt{3}}H$ (d) $V = \frac{\sqrt{3}}{2}H$ — (b)
সমাধানঃ $\tan\theta = \frac{V}{H} \Rightarrow \tan60° = \frac{V}{H}$
$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{V}{H} \Rightarrow V = \sqrt{3}H$.

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

১৩৭। কোনো স্থানে H = 40μT এবং δ = 45°। ওই স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 50.5 μT (b) 53.3 μT
(c) 55.5 μT (d) 56.57 μT — (d)
সমাধানঃ $H = I\cos\delta$
$\Rightarrow I = \frac{H}{\cos\delta} = \frac{40}{\cos 45°} = 56.57\ \mu T.$

১৩৮। নিচের কোন সম্পর্কটি ঠিক নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) $B = \mu_0(H + 1)$ (b) $B = \mu_0 H(1 + \chi)$
(c) $I = \frac{B-\mu_0 H}{\mu_0}$ (d) $\chi = \mu - 1$ — (a)
বি.দ্রঃ স্যারের বইতে উত্তর (d) দেওয়া। কিন্তু সঠিক উত্তর (a)।

১৩৯। কোনো স্থানের ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের মান 22.5 μT এবং বিনতি 30° । ঐ স্থানে ভূচৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান কত? [তপন স্যার]
(a) 1.95×10^{-5} T (b) 1.95 μT
(c) 19.5 μT (d) 1.95×10^{6} T — (c)
সমাধানঃ $H = I\cos 30 = 22.5 \times \cos 30 = 19.5\ \mu T.$

১৪০। কোনো স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 5×10^{-5} T এবং বিনতি 60° । ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান কত? [তপন স্যার]
(a) 25 μT (b) 2.5 μ T (c) 25 T (d) 2.5 T — (a)
সমাধানঃ $H = I\cos\delta = 5 \times 10^{-5} \times \cos 60° = 25\mu T.$

১৪১। কোনো স্থানের বিনতি δ হলে ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ কী হবে? [তপন স্যার]
(a) $V = B\sin\delta$ (b) $V = \cos\delta$
(c) $V = B\tan\delta$ (d) $V = B\cot\delta$ — (a)
ব্যাখ্যাঃ উল্লম্ব উপাংশ ,$V = B\sin\delta$
অনুভূমিক উপাংশ, $H = B\cos\delta$.

১৪২। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুব রেখায় বিনতির মান কত?/ বিষুবীয় অঞ্চলে বিনতি কোণের মান কত? [তপন স্যার]
(a) 0° (b) 45° (c) 90° (d) 180° — (a)

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

১৪৩। চৌম্বক দৈর্ঘ্য জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের কত গুণ? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1 (b) 0.5 (c) 0.65 (d) 0.85 — (d)
ব্যাখ্যাঃ চৌম্বক দৈর্ঘ্য = 0.85 × জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য।

১৪৪। মুক্তভাবে ঝুলন্ত চৌম্বক শলাকার উত্তর মেরু ভূ-চুম্বকের কোন দিকে অবস্থান করে? [ইস্হাক স্যার]
(a) উত্তর মেরুর দিকে
(b) দক্ষিণ মেরুর দিকে
(c) পূর্ব দক্ষিণ মেরুর দিকে
(d) পশ্চিম উত্তর মেরুর দিকে — (b)

১৪৫। প্রকৃতপক্ষে ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু কোথায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে
(b) ভৌগোলিক উত্তর মেরু হতে 2500km পশ্চিমে
(c) ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে
(d) ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু থেকে 2200km পূর্বে — (b)

১৪৬। ভৌগোলিক অক্ষের সাথে ভূচুম্বক অক্ষ কিভাবে রয়েছে? [ইস্হাক স্যার]
(a) একই অক্ষে (b) 8° কোণ করে
(c) 18° কোণ করে (d) 10° কোণ করে — (c)

১৪৭। ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুকে কী বলা হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) লাল মেরু (b) সবুজ মেরু
(c) নীল মেরু (d) বেগুনি মেরু — (c)

১৪৮। ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) লাল মেরু (b) সবুজ মেরু
(c) আসমানী মেরু (d) বেগুনি মেরু — (a)

১৪৯। কোন স্থানের ভৌগোলিক মধ্যতল ও চৌম্বক মধ্যতলের মধ্যবর্তী কোণকে বলা হয়- [ইস্হাক স্যার]
(a) বিনতি (b) চৌম্বক অক্ষ
(c) বিচ্যুতি (d) চৌম্বক মেরু — (c)

১৫০। পৃথিবীর চৌম্বক নিরক্ষরেখায় কোনো স্থানে ভূচৌম্বক প্রাবল্য 35μT হলে ঐ স্থানে ভূচৌম্বক প্রাবল্যের অনুভূমিক উপাংশের মান- [ইস্হাক স্যার]
(a) 35 μT (b) < 35 μT
(c) > 35 μT (d) শূন্য — (a)
সমাধানঃ $H = I\cos\delta = 35 \times \cos 0° = 35\ \mu T.$

১৫১। কোন স্থানের ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের মান 50μ T। বিনতি 30° হলে ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 43.3μ T (b) 45μ T (c) 25μ T (d) 35μ T — (c)
সমাধানঃ $H = B\sin\delta = 50 \times \sin 30° = 25\mu T.$

১৫২। কোন স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ $10\ Am^{-1}$ এবং বিনতি 60°। ঐ স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মোট প্রাবল্যের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $20\ Am^{-1}$ (b) $10\ Am^{-1}$
(c) $5\ Am^{-1}$ (d) $11.55\ Am^{-1}$ — (a)
সমাধানঃ $H = 10Am^{-1}, \delta = 60°,\ H = B\cos\delta$
$\therefore B = \frac{H}{\cos(\delta)} = \frac{10}{\cos(60°)} = 20\ Am^{-1}.$

১৫৩। কোন স্থানে বিনতি কোণ ও ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মোট প্রাবল্যের মান যথাক্রমে 60° এবং $48Am^{-1}$ হলে ভূ চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্যের মান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $12\ Am^{-1}$ (b) $24\sqrt{3}\ Am^{-1}$
(c) $24\ Am^{-1}$ (d) $12\sqrt{3}\ Am^{-1}$ — (c)
সমাধানঃ $H = B\cos(\delta) = 48 \times \cos(60°)$
$= 24\ Am^{-1}.$

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

✪✪✪ চৌম্বকত্ব, ডায়া, প্যারা, ফেরো, ফেরি ও অ্যান্টিফেরোচৌম্বক পদার্থ, চৌম্বক ডোমেইন

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

১৫৪। নিচের কোনটি প্যারাচৌম্বক পদার্থ? [DAT: 24-25]
(a) কোবাল্ট (b) প্লাটিনাম (c) বিসমাথ (d) নিকেল
ব্যাখ্যাঃ প্লাটিনাম, সোডিয়াম, এন্টিমনি, ম্যাঙ্গানিজ, তরল অক্সিজেন, ক্রোমিয়াম, অ্যামোনিয়াম ইত্যাদি প্যারাচৌম্বক পদার্থ। (b)

১৫৫। নিচের কোনটি চৌম্বক/ফেরোচৌম্বক পদার্থ নয়? [DAT: 21-22, 18-19]
(a) কোবাল্ট (b) বিসমাথ (c) লোহা (d) নিকেল (b)

১৫৬। ফেরোচৌম্বক পদার্থ কোনটি? [DAT: 17-18]
(a) প্লাটিনাম (b) সোডিয়াম
(c) তরল অক্সিজেন (d) কোবাল্ট (d)

১৫৭। প্যারাচৌম্বক পদার্থ নয় নিচের কোনটি? [MAT: 16-17]
(a) অ্যালুমিনিয়াম (b) প্লাটিনাম
(c) তামা (d) সোডিয়াম (c)

১৫৮। কোবাল্টের কুরী বিন্দু কত? [MAT: 16-17]
(a) 320°C (b) 400°C (c) 500°C (d) 600°C
ব্যাখ্যাঃ লোহার কুরী তাপমাত্রা 1043K/770°C , কোবাল্টের কুরী তাপমাত্রা 1373K/1100°C, নিকেলের কুরী তাপমাত্রা 673K/400°C এবং গ্যাডোলিনিয়ামের কুরী তাপমাত্রা 16°C। Blank

১৫৯। লোহা ও নিকেলের লবণের দ্রবণ একটি- [MAT: 13-14]
(a) প্যারাচৌম্বক পদার্থ (b) ডায়াচৌম্বক পদার্থ
(c) ফেরোচৌম্বক পদার্থ (d) b ও c উভয়ই (a)

১৬০। কোনটি ডায়াচৌম্বক পদার্থের বৈশিষ্ট্য? [MAT: 11-12]
(a) চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে বিকর্ষিত হয়
(b) একে কোনো চুম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে, সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে
(c) চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে বিকর্ষিত হয়
(d) চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে আকর্ষিত হয় (c)

১৬১। নিম্নের কোনটি চৌম্বকত্বের জন্য সঠিক? [DAT: 09-10]
(a) পদার্থের ভৌত গুণ (b) পদার্থের রাসায়নিক গুণ
(c) এক ধরনের তরঙ্গ (d) এক ধরনের শক্তি (a)

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

১৬২। ফেরোচৌম্বক পদার্থের বেলায় কোন উক্তিটি সঠিক নয়? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) নির্দিষ্ট কুরি বিন্দু নেই
(b) এসব পদার্থ কঠিন ও স্ফটিকার
(c) তাদের চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম আছে
(d) চৌম্বক প্রবণতার মান ধনাত্মক (a)

১৬৩। ডায়াচৌম্বক পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) পদার্থের অভ্যন্তরে বলরেখার সংখ্যা বেড়ে যায়
(b) পদার্থটির নিট চৌম্বক মোমেন্ট সৃষ্টি হয়
(c) পদার্থটির তাপমাত্রা বেড়ে যায়
(d) পদার্থটি শক্তিশালী চুম্বকত্ব লাভ করে (b)

১৬৪। কোনো মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতার একক কী? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) T (b) TmA^{-1}
(c) Am^{-1} (d) Am^2 (b)

১৬৫। আপেক্ষিক ভেদ্যতা এবং চৌম্বক প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) $\mu_r = 1 - x_m$ (b) $\mu_r = 1 + x_m$
(c) $\mu_r = 3(1 + x_m)$ (d) $\mu_r = 1 - 2x_m$ (b)

১৬৬। একটি প্যারাচৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) $\mu > 1$ এবং $K < 1$ (b) $\mu > 1$ এবং $K > 1$
(c) $\mu = 1$ এবং $K > 1$ (d) $\mu > 1$ এবং $K = 1$ (a)

১৬৭। পানি একটি কী পদার্থ? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) ফেরোচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) প্যারাচৌম্বক (d) অ্যান্টিফেরোচৌম্বক (b)

১৬৮। নিচের কোনটি লোহার কুরি তাপমাত্রা? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) 37.0°C (b) 770°C (c) 1000°C (d) 1100 (b)

১৬৯। ডায়াচৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি প্রযোজ্য? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) $\mu < 1$ ও $k < 0$ (b) $\mu < 1$ ও $k > 1$
(c) $\mu > 1$ ও $k < 1$ (d) $\mu > 1$ ও $k > 1$ (a)

১৭০। ফেরোচৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) $\mu > 1, K \gg 1$ (b) $\mu \ll 1, K \gg 1$
(c) $\mu \gg 1, K \leq 1$ (d) $\mu < 1, K = 1$ (a)

১৭১। নিচের কোনটি চুম্বক দ্বারা সামান্য বিকর্ষিত হয়? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) নিকেল (b) বিসমাথ (c) পিতল (d) কোবাল্ট (b)

১৭২। প্যারাচৌম্বক পদার্থের চৌম্বক প্রবণতা x এবং পরম উষ্ণতা T হলে- [ইস্‌হাক স্যার]
(a) $x \propto T$ (b) $x \propto \frac{1}{T}$ (c) $x \propto \sqrt{T}$ (d) $x \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$ (b)

১৭৩। কোনটি ফেরোচৌম্বক পদার্থ? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) তামা (b) রূপা (c) দস্তা (d) লোহা (d)
ব্যাখ্যাঃ ফেরোচৌম্বক পদার্থ: Co, Ni, Fe।

১৭৪। শূন্যস্থানে চৌম্বক প্রবেশ্যতার মান কত? [তপন স্যার]
(a) $4\pi \times 10^{-7}\ Tm\ A^{-1}$ (b) $4 \times 10^{-7}\ Tm\ A^{-1}$
(c) $4\pi \times 10^{-8}\ Tm\ A^{-1}$ (d) $4 \times 10^{-8}\ Tm\ A^{-1}$ (a)

১৭৫। $\epsilon_0\ \mu_0$ এর একক নিচের কোনটির এককের সমান? [তপন স্যার]
(a) $(velocity)^2$ (b) velocity
(c) $\frac{1}{velocity}$ (d) $\frac{1}{(velocity)^2}$ (d)

১৭৬। চৌম্বক মোমেন্ট M বিশিষ্ট একটি দণ্ড চুম্বককে সমান দু'ভাগে ভাগ করা হলো। প্রতিটি অংশের চৌম্বক মোমেন্ট হবে- [তপন স্যার]
(a) M (b) 2M (c) M/2 (d) শূন্য (c)
ব্যাখ্যাঃ চৌম্বক ভ্রামক চৌম্বক দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক.
$M = m \times 2l$ [$M \propto 2l$, যেখানে $2l$ = চৌম্বক দৈর্ঘ্য]।

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

১৭৭। ফেরোচৌম্বক যে তাপমাত্রায় প্যারাচৌম্বকে পরিণত হয় তাকে বলা হয়- [তপন স্যার]
(a) ডিবাই তাপমাত্রা (b) নীল তাপমাত্রা
(c) কুরি তাপমাত্রা (d) এর কোনোটিই নয় ⓒ

১৭৮। একটি চুম্বকের মধ্যে একটি বৃহদাকার ছিদ্র করা হলে চৌম্বক ভ্রামকের মান- [তপন স্যার]
(a) বৃদ্ধি পাবে (b) হ্রাস পাবে
(c) অপরিবর্তিত থাকবে (d) শূন্য হবে ⓑ
বি.দ্র. সঠিক উত্তর (b) হলেও তপন স্যারের বইয়ের অনুশীলনীতে (c) উত্তর দেওয়া আছে।

১৭৯। প্যারাচৌম্বক পদার্থ কোনটি? [তপন স্যার]
(a) তামা (b) রুপা (c) ম্যাঙ্গানিজ (d) লোহা ⓒ

১৮০। একটি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র দুটি চৌম্বক পদার্থ স্থাপন করায় উভয় ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ চুম্বকত্ব আবিষ্ট হয় কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে চুম্বকন মাত্রার দিক প্রযুক্ত চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে এবং ২য় ক্ষেত্রে বিপরীত দিকে হয়। বস্তু দুটি হতে পারে- [তপন স্যার]
(a) ডায়াচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক
(b) ডায়াচৌম্বক ও প্যারাচৌম্বক
(c) প্যারাচৌম্বক ও ডায়াচৌম্বক
(d) ফেরোচৌম্বক ও ডায়াচৌম্বক ⓒ

১৮১। নিচের কোন চৌম্বক পদার্থের চৌম্বক মোমেন্ট থাকে না?
(a) প্যারাচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক [তপন স্যার]
(c) ফেরোচৌম্বক (d) ফেরিচৌম্বক ⓑ

১৮২। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের একক কী? [তপন স্যার]
(a) Am^{-1} (b) NWb^{-1} (c) T (d) TmA^{-1} ⓐ
বি.দ্র: তপন স্যারের বইয়ে উত্তর (a) দেওয়া। আবার ইসহাক স্যারের বইয়ে উত্তর (c) দেওয়া। তবে সঠিক উত্তর হবে (a)।

১৮৩। একটি চুম্বকের মেরু শক্তি 5×10^{-4} Wb ও চুম্বকের দৈর্ঘ্য 0.25 m হলে এর চৌম্বক ভ্রামকের মান কত? [তপন স্যার]
(a) 1.25×10^{-4} Wbm (b) 2.5×10^{-4} Wbm
(c) 1.25×10^{-5} Wbm (d) 2.15×10^{-5} Wbm ⓐ
সমাধানঃ $M = m \times 2l = 5 \times 10^{-4} \times 0.25$
$= 1.25 \times 10^{-4}$Wbm. [2l = চৌম্বক দৈর্ঘ্য]।

১৮৪। চুম্বকের মেরু শক্তির একক কোনটি? [প্রামাণিক স্যার]
(a) $A.m^{-2}$ (b) $A.m^{-1}$ (c) A.m (d) $A.m^2$ ⓒ

১৮৫। ডায়াচৌম্বক পদার্থকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে এর ভিতর চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কীরূপ হবে?
(a) প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান [প্রামাণিক স্যার]
(b) প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র অপেক্ষা সামান্য কম
(c) প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র অপেক্ষা সামান্য বেশি
(d) প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশি ⓑ

১৮৬। নিচের কোন পদার্থটি প্যারাচৌম্বক? [প্রামাণিক স্যার]
(a) গ্যাডোলিনিয়াম (b) হিলিয়াম
(c) সোডিয়াম (d) সোডিয়াম ক্লোরাইড ⓒ

১৮৭। কোন পদার্থটি ডায়াচৌম্বক? [প্রামাণিক স্যার]
(a) সোনা (b) কোবাল্ট
(c) প্লাটিনাম (d) তরল অক্সিজেন ⓐ

১৮৮। একটি চুম্বকের পরিমাপ $10cm \times 2cm \times 1cm$ এবং চৌম্বক ভ্রামক $1.0\ Am^2$। চুম্বকের চুম্বকন মাত্রা কত? [প্রামাণিক স্যার]
(a) $5 \times 10^2\ Am^{-1}$ (b) $5 \times 10^4\ Am^{-1}$
(c) $5 \times 10^3\ Am^{-1}$ (d) $50\ Am^{-1}$ ⓑ
সমাধানঃ চুম্বকয়ন মাত্রা $I = \frac{M}{V} = \frac{1}{(10\times2\times1)\times10^{-6}}$
$= 5 \times 10^4 Am^{-2}$.

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

১৮৯। চৌম্বক প্রাবল্য একটি- [ইস্হাক স্যার]
(a) ভেক্টর রাশি (b) স্কেলার রাশি
(c) স্কেলার বা ভেক্টর রাশি (d) কোনোটিই নয় ⓐ

১৯০। চৌম্বক ভ্রামক একটি– [ইস্হাক স্যার]
(a) স্কেলার রাশি (b) ভেক্টর রাশি
(c) স্কেলার বা ভেক্টর রাশি (d) কোনোটিই নয় ⓑ

১৯১। চৌম্বক ক্ষেত্রে $\vec{B}$ ও চৌম্বক তীব্রতার $\vec{H}$ অনুপাতকে বলে- [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ধারকত্ব (b) অবশিষ্ট চুম্বকত্ব
(c) চৌম্বক গ্রাহীতা (d) চৌম্বক প্রবেশ্যতা ⓓ

১৯২। প্যারাচৌম্বক পদার্থ কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) তামা (b) পারদ (c) রুপা (d) টাংস্টেন ⓓ

১৯৩। হিসটেরেসিস ধর্ম আছে কার? [ইস্হাক স্যার]
(a) ফেরোচৌম্বক এর (b) প্যারাচৌম্বক এর
(c) ডায়াচৌম্বক এর (d) পেরিচৌম্বক এর ⓐ

১৯৪। নীল তাপমাত্রার উপরে তাপমাত্রা বাড়ালে কী হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) চুম্বকত্ব বৃদ্ধি পায় (b) চুম্বকত্ব স্থির থাকে
(c) চুম্বকত্ব হ্রাস পায় (d) চুম্বকত্ব অসীম হয় ⓒ

১৯৫। চৌম্বক দ্বিপোল এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভ্রামককে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক (b) চৌম্বক প্রাবল্য
(c) চৌম্বক ভেদ্যতা (d) চৌম্বক তীব্রতা ⓐ

১৯৬। নিচের কোনটি চৌম্বক ভ্রামকের রাশিমালা? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ভ্রামক = মেরুশক্তি/চৌম্বক দৈর্ঘ্য
(b) চৌম্বক ভ্রামক = মেরুশক্তি × চৌম্বক দৈর্ঘ্য
(c) চৌম্বক ভ্রামক = মেরুশক্তি × চৌম্বক অক্ষ
(d) চৌম্বক ভ্রামক = মেরুশক্তি × চৌম্বক প্রাবল্য ⓑ

১৯৭। কোন মাধ্যমের পরম প্রবেশ্যতা ও শূন্য মাধ্যমের প্রবেশ্যতার অনুপাতকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) স্থির প্রবেশ্যতা (b) আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা
(c) চৌম্বক তীব্রতা (d) চুম্বক মাত্রা ⓑ

১৯৮। 1 ওয়েবস্টেড = কত Am^{-1}? [ইস্হাক স্যার]
(a) $8\ Am^{-1}$ (b) $0.8\ Am^{-1}$
(c) $80\ Am^{-1}$ (d) $800\ Am^{-1}$ ⓒ

১৯৯। চৌম্বক পদার্থের বিচুম্বকিত হতে অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করাকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) নিগ্রহ (b) ধারকতা
(c) হিস্টেরেসিস (d) রেমেনেন্স ⓒ

STUDENTS.BD EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

২০০। চৌম্বক আবেশের একক- [ইসহাক স্যার]
(a) ওয়েবার/মি^{2} (b) ওয়েবার/মি
(c) ওয়েবার (d) কুলম্ব — (a)

২০১। চৌম্বক ভ্রামকের/কুন্ডলীর চৌম্বক মোমেন্টের একক কী? [ইসহাক স্যার]
(a) TmA^{-1} (b) Am^{-1} (c) Am^2 (d) $NA^{-1}m^{-1}$ — (c)

২০২। নিম্নের কোনটি চৌম্বক পদার্থের শ্রেণিবিভাগ নয়? [ইসহাক স্যার]
(a) প্যারাচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) ফেরোচুম্বক (d) কুরী চৌম্বক — (d)

২০৩। যে সকল পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে চুম্বক ক্ষেত্রের দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে তাদেরকে কী বলে? [ইসহাক স্যার]
(a) ডায়াচৌম্বক (b) প্যারাচৌম্বক
(c) ফেরোচৌম্বক (d) কুরী চৌম্বক — (b)

২০৪। ডায়াচৌম্বক পদার্থের চৌম্বক প্রবণতার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? [ইসহাক স্যার]
(a) মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র
(b) প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে না
(c) তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না
(d) সবগুলো — (d)

২০৫। যে তাপমাত্রায় এন্টিফেরো চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব সর্বাধিক হয় তাকে কী বলে? [ইসহাক স্যার]
(a) ক্লান্তি তাপমাত্রা (b) কুরী তাপমাত্রা
(c) নিল তাপমাত্রা (d) লাল তাপমাত্রা — (c)

২০৬। ফেরিচৌম্বকত্ব দেখা যায় কার মধ্যে? [ইসহাক স্যার]
(a) ফেরাইট (Fe_3O_4) (b) Fe_2O_3
(c) MnO (d) Zn — (a)

২০৭। নিম্নের কোনটি প্যারাচৌম্বক পদার্থের ধর্ম নয়? [ইসহাক স্যার]
(a) চৌম্বক প্রবণতা কম এবং ধনাত্মক
(b) চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণ করলে চুম্বকত্ব লোপ পায়
(c) চৌম্বক গ্রাহীতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে
(d) কুরী বিন্দু আছে — (d)

২০৮। ডায়াচৌম্বক পদার্থের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ইসহাক স্যার]
(a) চুম্বক দ্বারা বিকর্ষিত হয়
(b) চৌম্বকগ্রাহীতা বা প্রবণতা ঋণাত্মক
(c) চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই
(d) উপরের সবগুলো — (d)

২০৯। নীল তাপমাত্রা পাওয়া যায় কোন ধরনের পদার্থে? [ইসহাক স্যার]
(a) ডায়াচৌম্বক (b) ফেরোচৌম্বক
(c) ফেরিচৌম্বক (d) এন্টিফেরোচৌম্বক — (d)

২১০। এন্টিফেরোচৌম্বক পদার্থ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উর্ধ্বে উত্তপ্ত করলে কিসে পরিণত হয়? [ইসহাক স্যার]
(a) প্যারাচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) ফেরোচৌম্বক (d) ফেরিচৌম্বক — (a)

২১১। প্যারাচৌম্বক পদার্থের চৌম্বক প্রবণতার মান- [ইসহাক স্যার]
(a) বেশি ও ধনাত্মক (b) কম ও ধনাত্মক
(c) বেশি ও ঋণাত্মক (d) অল্প ও ঋণাত্মক — (b)

২১২। যে সব পদার্থের নিগ্রাহীতা বেশি তাদেরকে বলে- [ইসহাক স্যার]
(a) কঠিন চৌম্বক পদার্থ
(b) নমনীয় চৌম্বক পদার্থ
(c) কোমল চৌম্বক পদার্থ
(d) অনমনীয় চৌম্বক পদার্থ — (a)

২১৩। ক্রান্তি তাপমাত্রা সম্পর্কিত কোন উক্তিটি সঠিক নয়? [ইসহাক স্যার]
(a) এই তাপমাত্রায় ফেরোচৌম্বক পদার্থ, প্যারাচৌম্বক পদার্থে পরিণত হয়
(b) এর অপর নাম কুরি তাপমাত্রা
(c) লোহার কুরি তাপমাত্রা 1043° C
(d) কোবাল্টের কুরি তাপমাত্রা 1100° C — (c)

২১৪। প্যারাচৌম্বক পদার্থ- [ইসহাক স্যার]
(a) চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে আকর্ষিত হয়
(b) চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে বিকর্ষিত হয়
(c) চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়
(d) চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে বিকর্ষিত হয় — (a)

২১৫। কুরী বিন্দু নিচের কোনটিতে পাওয়া যায়? [ইসহাক স্যার]
(a) ডায়াচৌম্বক পদার্থে (b) ফেরোচৌম্বক পদার্থে
(c) প্যারাচৌম্বক পদার্থে (d) ফেরিচৌম্বক পদার্থে — (b)

২১৬। একটি পদার্থের ম্যাগনেটাইজেশনের মান চৌম্বক প্রাবল্যের সাপেক্ষে ঋণাত্মক। পদার্থটি– [ইসহাক স্যার]
(a) প্যারাচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) ফেরোচৌম্বক (d) ফেরিচৌম্বক — (b)

২১৭। নিচের কোন ধাতুটির চৌম্বক প্রবণতা (Magnetic susceptibility) সবচেয়ে বেশি? [ইসহাক স্যার]
(a) কোবাল্ট (b) শক্ত লোহা
(c) নিকেল (d) নরম লোহা — (d)

২১৮। অসম চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে কোন ধরনের চৌম্বক পদার্থ সবলতর অঞ্চল থেকে দুর্বলতর অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়? [ইসহাক স্যার]
(a) প্যারাচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) ফেরোচৌম্বক (d) কোনোটিই নয় — (b)

২১৯। প্যারাচৌম্বক পদার্থের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতার মান- [ইসহাক স্যার]
(a) 1–এর সমান
(b) 1–এর চেয়ে সামান্য বড়
(c) 1–এর চেয়ে সামান্য ছোট
(d) 1–এর চেয়ে অনেক ছোট — (b)

২২০। দস্তার চৌম্বক প্রবণতা কেমন? [ইসহাক স্যার]
(a) অনেক বেশি এবং ধনাত্মক
(b) অনেক বেশি এবং ঋণাত্মক
(c) খুব কম এবং ঋণাত্মক
(d) খুব কম এবং ধনাত্মক — (c)
ব্যাখ্যাঃ দস্তা ডায়া চৌম্বক পদার্থ।

২২১। মেরুশক্তি সম্পর্কে কোনটি তথ্যটি মিথ্যা? [প্রামাণিক স্যার]
(a) চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ক্ষমতা কত বেশি বা কম
(b) মেরুশক্তির S.I একক Am
(c) একক বা বিচ্ছিন্ন চৌম্বক মেরু পাওয়া সম্ভব নয়
(d) দক্ষিণ মেরুর মেরুশক্তি ধনাত্মক ধরা হয় — (d)

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

২২২। ক্রোমিয়াম অক্সাইড (CrO_2) নিচের কোন ধরনের পদার্থ? [প্রামাণিক স্যার]
(a) ডায়াচৌম্বক পদার্থ (b) প্যারাচৌম্বক পদার্থ
(c) ফেরোচৌম্বক পদার্থ (d) ফেরিচৌম্বক পদার্থ — (c)

২২৩। হিসটেরেসিসের ফলে বস্তুর তাপমাত্রা- [প্রামাণিক স্যার]
(a) বৃদ্ধি পায়
(b) হ্রাস পায়
(c) অপরিবর্তিত থাকে
(d) প্রথমে বৃদ্ধি পায়, পরে হ্রাস পায় — (a)

২২৪। নিচের কোনটি এন্টিফেরোচৌম্বক পদার্থ? [প্রামাণিক স্যার]
(a) Mn (b) Fe (c) Ni (d) NiO — (d)

✪✪ তড়িৎচুম্বক ও স্থায়ী চুম্বক, অস্থায়ী চুম্বক ও স্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

২২৫। নরম লোহা নিচের কোনটি তৈরিতে বেশি উপযোগী? [DAT: 23-24]
(a) তড়িৎ চুম্বক (b) অস্থায়ী চুম্বক
(c) স্থায়ী চুম্বক (d) চুম্বক শলাকা — (a)
বি.দ্রঃ অপশন (a) ও (b) মুলত একই। তবে, অনুশীলনীতে উত্তর (a) উত্তর দেওয়া আছে। তাই (a) অধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর।

২২৬। নিচের কোনটি তৈরিতে অস্থায়ী চুম্বক ব্যবহার করা হয়? [DAT: 20-21]
(a) জেনারেটর (b) কলিং বেল
(c) বৈদ্যুতিক মোটর (d) লাউড স্পিকার — (b)

২২৭। Stainless Steel এ Steel ছাড়া আর কী থাকে? [MAT: 19-20]
(a) ক্রোমিনিয়াম (b) ভেনাডিয়াম
(c) ম্যাঙ্গানিজ (d) নিকেল — (a,d)

২২৮। নিচের কোনটি তৈরিতে অস্থায়ী চুম্বক ব্যবহৃত হয়? [DAT: 19-20]
(a) লাউড স্পিকার (b) অ্যান্টেনা
(c) বৈদ্যুতিক কলিং বেল (d) বৈদ্যুতিক মোটর — (c)
ব্যাখ্যাঃ মোটর, জেনারেটর, কলিং বেল তৈরিতে অস্থায়ী চৌম্বক ব্যবহৃত হয় তবে, ডায়নামো, মোটরের আর্মেচার তৈরিতে আবার স্থায়ী চৌম্বক ব্যবহৃত হয়। তাই অস্থায়ী চৌম্বকের ক্ষেত্রে এককভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর বৈদ্যুতিক কলিং বেল।

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

২২৯। স্থায়ী চুম্বক নির্মাণে সেই সকল পদার্থ অধিক উপযোগী যাদের চৌম্বক ধারণক্ষমতা ও চৌম্বক সহনশীলতা যথাক্রমে– [ইস্হাক স্যার]
(a) উচ্চ ও উচ্চ (b) উচ্চ ও নিম্ন
(c) নিম্ন ও উচ্চ (d) নিম্ন ও নিম্ন — (a)
ব্যাখ্যাঃ স্থায়ী চুম্বকের বৈশিষ্ট্য:
(i) উচ্চমানের নিগ্রহ সহনশীলতা
(ii) উচ্চমানের ধারণ ক্ষমতা
(iii) হিস্টোরেসিস লুপের ক্ষেত্রফল অধিক।

২৩০। অস্থায়ী চুম্বক ব্যবহার করা হয় না- [প্রামাণিক স্যার]
(a) ট্রান্সফরমারে (b) লাউড স্পীকারে
(c) বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় (d) রিলে সুইচে — (b)

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

২৩১। কৃত্রিম চুম্বক তৈরিতে কোন সংকর ব্যবহৃত হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) কাঁচা লোহা (b) নিকেল
(c) লোহার সংকর (d) উপরের সবগুলো — (d)

২৩২। স্থায়ী চুম্বকের কোন গুণ থাকা প্রয়োজন? [ইস্হাক স্যার]
(a) উচ্চমানের নিগ্রহ সহনশীলতা
(b) উচ্চমানের ধারণ ক্ষমতা
(c) হিসটেরেসিস লুপের ক্ষেত্রফল বেশি
(d) উপরের সবগুলো — (d)

২৩৩। কোন ধাতু স্থায়ী চুম্বক গঠনের উপযোগী নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) কোবাল্ট (b) তামা
(c) নিকেল (d) কাঁচা লোহা — (d)

২৩৪। কোনটি ভিকালয় চুম্বকের উপাদান নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) লোহা (b) কোবাল্ট
(c) ভ্যানাডিয়াম (d) টাইটেনিয়াম — (d)

২৩৫। সিরামিক চুম্বক সম্পর্কে প্রযোজ্য? [ইস্হাক স্যার]
(a) আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণের তৈরি
(b) ফ্যারাইট নামে পরিচিত
(c) স্থায়ী চুম্বক
(d) উপরের সবগুলো — (d)

২৩৬। বহুল পরিচিত স্থায়ী চুম্বক কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) সংকর চুম্বক (b) সিরামিক চুম্বক
(c) ইস্পাত (d) লোহার চুম্বক — (b)

২৩৭। কৃত্রিম চুম্বকের জন্য সঠিক নয় কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়
(b) নিয়মিত আকারের হয়
(c) শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহৃত হয়
(d) চুম্বকত্ব দুর্বল — (d)

২৩৮। শক্তিশালী চুম্বক তৈরির জন্য কোনটি উত্তম নয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) ইস্পাত (b) শক্ত লোহা
(c) নরম লোহা (d) লৌহের সংকর — (c)

২৩৯। সিরামিক চুম্বকের ব্যবহার নয় কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায়
(b) কলিংবেলে
(c) টেপ রেকর্ডারের
(d) রেডিওর অ্যান্টেনার — (b)

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

২৪০। উত্তম তড়িৎ চুম্বকের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) উচ্চ মানের চৌম্বক প্রবেশ্যতা
(b) মৃদু চুম্বকায়ন মাত্রা
(c) হিস্টেরেসিস লুপের ক্ষেত্রফল কম
(d) উপরের সবগুলো — (d)

২৪১। কোনটিতে অস্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার হয় না? [ইস্‌হাক স্যার]
(a) সার্কিট ব্রেকার (b) ট্রান্সফরমার
(c) বৈদ্যুতিক বেল (d) গ্যালভানোমিটার — (a)

২৪২। সলিনয়েডের তড়িৎ চৌম্বকের প্রাবল্য কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
(a) সলিনয়েডের ভর বাড়িয়ে [ইস্‌হাক স্যার]
(b) তড়িৎ প্রবাহ কমিয়ে
(c) সলিনয়েডের প্যাঁচ সংখ্যা বাড়িয়ে
(d) সলিনয়েডের প্যাঁচ সংখ্যা কমিয়ে — (c)

২৪৩। নিম্নের কোনটি স্থায়ী চুম্বক এর ব্যবহার নয়? [তপন স্যার]
(a) লাউড স্পিকার
(b) কাটা কম্পাস
(c) কলিংবেল
(d) কম্পিউটারের স্মৃতি ফিতায় — (c)

প্র্যাকটিস টেস্ট–৫০: তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব

০১। চৌম্বক সম্পর্কিত নিচের কোন এককটি সঠিক?
(a) চৌম্বক ফ্লাক্স – ওয়েবস্টেড (b) চৌম্বক প্রবেশ্যতা – ওয়েবার
(c) চৌম্বক ক্ষেত্র – টেসলা (d) চৌম্বক ভ্রামক – হেনরি

০২। 2×10^{-17}C চার্জের একটি কণা 4×10^{-7} Wbm^{-2} মানের চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় কত নিউটন বল অনুভব করবে?
(a) 8×10^{-26} (b) 5×10^{-8}
(c) 2×10^{-8} (d) 0

০৩। বায়োট-স্যাভার্ট সূত্রটি কোন সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়?
(a) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$ (b) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\sin\theta}{r^3}$
(c) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$ (d) $dB = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$

০৪। লরেঞ্জ বল হচ্ছে-
(a) $q\vec{E}$ (b) $q(\vec{v}\times\vec{B})$
(c) $q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$ (d) $q(\vec{E}\times\vec{v}\times\vec{B})$

০৫। একই দৈর্ঘ্যের দুটি তারের একটি বর্গাকার এবং অন্যটিকে বৃত্তাকার বাঁকানো হলো। ওদের মধ্যে একই প্রবাহমাত্রা পাঠানো হলে এদের চৌম্বক ভ্রামকের অনুপাত কত?
(a) $2:\pi$ (b) $\pi:2$ (c) $\pi:4$ (d) $8:\pi$

০৬। একটি তারের কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল 2×10^{-4} m^2 এবং কুণ্ডলীর মধ্যদিয়ে 0.01 A বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে কুণ্ডলীর দ্বিপোল মোমেন্ট কত হবে?
(a) 2×10^{-10} A m^2 (b) 2×10^{-6} A m^2
(c) 2×10^{-4} A m^2 (d) 2×10^{-2} A m^2

০৭। হল বিভবের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান হলো-
(a) $E = V_H d$ (b) $E = \frac{d}{V_H}$ (c) $E = \frac{V_H}{d}$ (d) $E = \frac{V_H}{V}$

০৮। হাইড্রোজেন পরমাণুতে e আধানযুক্ত একটি ইলেকট্রন r ব্যাসার্ধের বৃত্ত বরাবর ঘুরছে। ইলেকট্রনের কক্ষের চৌম্বক ভ্রামক কত?
(a) erv (b) $\frac{1}{2}$ evr (c) $\frac{ev}{r}$ (d) $\frac{1}{2}evr^2$

০৯। পৃথিবীর বিনতি কোণ শূন্য হয়-
(a) চৌম্বক মেরুতে (b) চৌম্বক নিরক্ষরেখায়
(c) 90° অক্ষাংশে (d) ভৌগোলিক মেরুতে

১০। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মৌলিক উপাদান নিচের কোনগুলি?
(a) বিনতি, ভৌগোলিক মধ্যতল ও চৌম্বক মধ্যতল
(b) ভৌগোলিক মধ্যতল, চৌম্বক মধ্যতল ও বিচ্যুতি
(c) বিনতি, বিচ্যুতি ও ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ
(d) ভৌগোলিক মধ্যতল, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ ও বিনতি

১১। ফেরোচৌম্বক যে তাপমাত্রায় প্যারাচৌম্বকে পরিণত হয় তাকে বলা হয়-
(a) ডিবাই তাপমাত্রা (b) নীল তাপমাত্রা
(c) কুরি তাপমাত্রা (d) এর কোনোটিই নয়

১২। পানি একটি কী পদার্থ?
(a) ফেরোচৌম্বক (b) ডায়াচৌম্বক
(c) প্যারাচৌম্বক (d) অ্যান্টিফেরোচৌম্বক

১৩। 1 ওয়েবস্টেড = কত Am^{-1}?
(a) 8 Am^{-1} (b) 0.8 Am^{-1}
(c) 80 Am^{-1} (d) 800 Am^{-1}

১৪। স্থায়ী চুম্বক নির্মাণে সেই সকল পদার্থ অধিক উপযোগী যাদের চৌম্বক ধারণক্ষমতা ও চৌম্বক সহনশীলতা যথাক্রমে–
(a) উচ্চ ও উচ্চ (b) উচ্চ ও নিম্ন (c) নিম্ন ও উচ্চ (d) নিম্ন ও নিম্ন

১৫। সিরামিক চুম্বকের ব্যবহার নয় কোনটি?
(a) কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় (b) কলিংবেলে
(c) টেপ রেকর্ডারের (d) রেডিওর অ্যান্টেনার

উত্তরমালাঃ	০১	c	০২	d	০৩	a	০৪	c	০৫	c	০৬	b	০৭	c	০৮	b	০৯	b	১০	c
	১১	c	১২	b	১৩	c	১৪	a	১৫	b										

"সবাই প্রতিভাবান। কিন্তু মাছের যোগ্যতা গাছে উঠতে পারার সামর্থ দিয়ে বিচার করলে সে সারাজীবনই অকর্মণ্য থেকে যাবে!"... আলবার্ট আইনস্টাইন

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

অধ্যায় ০৫

তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

প্রশ্নসংখ্যা: ১৮৯

◈ মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহঃ

গুরুত্ব	টপিক	মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা
✪✪✪	তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ, আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল, ফ্যারাডে ও লেঞ্জের আবিষ্কৃত সূত্র	MAT: 22-23, 18-19, 17-18, 09-10; DAT: 23-24, 20-21
✪	স্বকীয় আবেশ ও পারস্পরিক আবেশ, আবেশহীন কুণ্ডলী	MAT: 13-14
✪	সরাসরি প্রবাহ ও দিক পরিবর্তী প্রবাহ	DAT: 10-11, 09-10

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

টপিক ভিত্তিক প্রশ্ন-সমাধান

✪✪✪ তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ, আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল, ফ্যারাডে ও লেঞ্জের আবিষ্কৃত সূত্র

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। পরিবর্তী চৌম্বক ফ্লাক্স দ্বারা বদ্ধ কুণ্ডলীর তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হওয়াকে বলে- **[DAT: 23-24]**
(a) পারস্পরিক আবেশ (b) তড়িৎ আবেশ
(c) স্বকীয় আবেশ (d) তড়িৎ চৌম্বক আবেশ — (d)

০২। তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল নির্ভর করে না- **[MAT: 22-23]**
(a) চৌম্বক আবেশের উপর
(b) কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার উপর
(c) কুণ্ডলীর রোধের উপর
(d) সময়ের উপর — (c)

০৩। নিচের কোনটির সাহায্যে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? **[DAT: 20-21]**
(a) ডায়ানামো (b) পোটেনশিওমিটার
(c) বৈদ্যুতিক মোটর (d) গ্যালভানোমিটার — (c)
ব্যাখ্যাঃ ডায়নামো → যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।

০৪। আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহমাত্রা নিচের কোনটির উপর নির্ভর করে না? **[MAT: 18-19]**
(a) কুণ্ডলির পাক সংখ্যা (b) চুম্বকের মেরু শক্তি
(c) চুম্বকের আপেক্ষিক বেগ (d) কুণ্ডলির ক্ষেত্রফল — Blank

০৫। নিচের কোনটির কার্যনীতি আবেশ ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত? **[MAT: 17-18]**
(a) মোটর (b) ট্রান্সফরমার
(c) জেনারেটর (d) ট্রানজিস্টর — (b)
বি.দ্র: a, b, c তিনটিই সঠিক উত্তর। কিন্তু ইসহাক স্যার, তপন স্যার এবং প্রামাণিক স্যারের অনুশীলনীতে উত্তর (b) দেওয়া।

০৬। একটি কুণ্ডলির আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তির মান নিম্নের কোনটির উপর নির্ভরশীল নয়? **[MAT: 09-10]**
(a) চৌম্বকীয় ফ্লাক্স-এর পরিবর্তন
(b) সময়
(c) বর্তনীর রোধ
(d) কুণ্ডলির পাকের সংখ্যা — (c)

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

০৭। কোনো কুণ্ডলী তলকে অতিক্রমকারী চৌম্বক ক্ষেত্র রেখার সংখ্যাকে বলা হয় ঐ কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট- **[ইসহাক স্যার]**
(a) চৌম্বক আবেশ (b) চৌম্বক ফ্লাক্স
(c) তড়িৎ আবেশ (d) তড়িৎ ফ্লাক্স — (b)

০৮। এক পাকের একটি কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যে পরিমাণ চৌম্বক ফ্লাক্স 1 সেকেন্ডে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে শূন্যে নেমে আসলে ঐ কুণ্ডলীতে 1 ভোল্ট তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়, সেই পরিমাণ চৌম্বক ফ্লাক্সকে কী বলে? **[ইসহাক স্যার]**
(a) 1 টেসলা (b) 1 হেনরি
(c) 1 ওয়েবার (d) 1 ম্যাক্সওয়েল — (c)

০৯। চৌম্বক ফ্লাক্সের সঠিক গাণিতিক রূপ কোনটি? **[ইসহাক স্যার]**
(a) $\phi = AB\sin\theta$ (b) $\phi = AB\tan\theta$
(c) $\phi = AB\cos\theta$ (d) $\phi = AB\cot\theta$ — (c)

১০। একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর গ্যালভানোমিটারের কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল A, পাক সংখ্যা N এবং স্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য B। কুণ্ডলীতে প্রবাহমাত্রা I হলে, কুণ্ডলীর ওপর টর্ক কত? **[ইসহাক স্যার]**
(a) $(NAB)^2I$ (b) NAB/I
(c) N^2ABI (d) NABI — (d)

১১। একটি 1 দীর্ঘ তারকে B প্রাবল্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের সমকোণে v বেগে চালনা করলে এতে কত তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে? **[ইসহাক স্যার]**
(a) $\frac{Bl}{v}$ (b) B^2lv (c) Blv^2 (d) Blv — (d)

১২। A ক্ষেত্রফল এবং N পাক সংখ্যার একটি আয়তাকার কুণ্ডলী B প্রাবল্যের চৌম্বক ক্ষেত্রে ω কৌণিক বেগে ঘুরছে। সর্বোচ্চ আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত? **[ইসহাক স্যার]**
(a) NABω (b) $\frac{1}{2}$NABω
(c) $\frac{1}{2}N^2AB\omega$ (d) $\frac{NAB}{\omega}$ — (a)

১৩। 10 পাকের একটি আদর্শ সলিনয়েডের আবেশের পরিমাণ 3.5 mH। সলিনয়েডের মধ্যে 2 A বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, প্রতি পাকের জন্য চৌম্বক ফ্লাক্স হবে- **[ইসহাক স্যার]**
(a) 0 Wb (b) 3.5×10^{-4}Wb
(c) 7.0×10^{-4} Wb (d) 7.0×10^{-3} Wb — (c)
সমাধানঃ $\phi = \frac{Li}{n} = \frac{3.5\times10^{-3}\times2}{10} = 7.0 \times 10^{-4}$Wb.

১৪। একটি কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 100 এবং কুণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত চৌম্বক ফ্লাক্স 0.8×10^{-2} Wb/sec হারে পরিবর্তিত হলে কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত? **[ইসহাক স্যার]**
(a) 0.8 V (b) 0.8×10^{-2}V
(c) 0.4 V (d) 0 — (a)
সমাধানঃ $E = n\frac{d\phi}{dt} = 100 \times 0.8 \times 10^{-2} = 0.8$ V

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

১৫। কুণ্ডলীতে যদি 300 পাক থাকে তবে 0.05 সেকেন্ডে 50×10^{-4} ওয়েবার ফ্লাক্স পরিবর্তন করা হলে কুণ্ডলীতে কত তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে? [ইসহাক স্যার]
(a) 360 V (b) 300 V (c) 100 V (d) 30 V ⓓ
সমাধানঃ $n = 300, \Delta t = 0.05$ sec,
$\Delta\phi = 50 \times 10^{-4}$ Wb
$E = n.\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 300 \times \frac{50\times10^{-4}Wb}{0.05\ sec} = 30$ V

১৬। একটি তড়িৎ বর্তনীতে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্ণয় করা যায় কোন সূত্র দ্বারা? [ইস্হাক স্যার]
(a) ফ্যারাডের সূত্র (b) নিউটনের সূত্র
(c) ম্যাক্সওয়েলের সূত্র (d) লেনজের সূত্র ⓓ

১৭। লেনজের সূত্র কোন ভৌত রাশির সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) ভর (b) আধান (c) ভরবেগ (d) শক্তি ⓓ

১৮। 1 ফ্যারাড হলো - [ইস্হাক স্যার]
(a) 96500 কুলম্ব (b) 95000 কুলম্ব
(c) 96000 কুলম্ব (d) 95500 কুলম্ব ⓐ

১৯। দুটি কুণ্ডলীর পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক 2 H। একটি কুণ্ডলীতে প্রবাহমাত্রা 0.1 sec-এ 10 A থেকে শূন্য হলে অন্য কুণ্ডলীতে কত তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 2 V (b) 20 V (c) 0.2 V (d) 200 V ⓓ
সমাধানঃ $E = L\frac{dI}{dt} = 2 \times \frac{10}{0.1} = 200$ V.

২০। একটি আবেশকের স্বকীয় আবেশ 45 হেনরি। এতে 5.0×10^{-2} সেকেন্ডে তড়িৎ প্রবাহ 8 A থেকে 5 A-এ পরিবর্তিত হয়। এর আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত?
(a) 2300 V (b) 2400 V [ইস্হাক স্যার]
(c) 2700 V (d) None ⓒ
সমাধানঃ $E = L\frac{dI}{dt} = 45 \times \frac{3}{5\times10^{-2}} = 2700$ V.

২১। 10 Ω রোধের একটি বর্তনীতে চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের রাশিমালা $\varphi = (6t^2 - 5t + 1)$Wb হলে $t = 0.25$ s সেকেন্ডে আবিষ্ট প্রবাহমাত্রা হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) 1.2 A (b) 0.8 A (c) 0.6 A (d) 0.2 A ⓓ
সমাধানঃ $E = \frac{d\phi}{dt} = 12t - 5$
যখন, $t = 0.25$ s
$|E| = 2$ V $\therefore I = \frac{E}{R} = \frac{2}{10} = 0.2$ A

২২। আবেশহীন কুণ্ডলীর কাজ কী? [ইস্হাক স্যার]
(a) বর্তনীর মূল প্রবাহকে বাধা দেওয়া
(b) প্রবাহের বিপরীতে একটি তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন করে
(c) নিট চৌম্বক ফ্লাক্সের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না
(d) বর্তনীর রোধের মান বৃদ্ধি করে ⓒ

২৩। কোনো আবদ্ধ কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক বল- [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক
(b) চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানের আনুপাতিক
(c) চৌম্বক ফ্লাক্সের ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক
(d) চৌম্বক ফ্লাক্সের ঋণাত্মক মানের ব্যস্তানুপাতিক ⓐ

২৪। দুটি তড়িৎ প্রবাহ যথাক্রমে $I = I_0 \sin\omega t$ এবং $I = I_0 \sin\left[\omega\left(t + \frac{T}{3}\right)\right]$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়; এদের দশাপার্থক্য কত? [তপন স্যার]
(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{2\pi}{3}$ (d) π ⓒ
সমাধানঃ $I = I_0 \sin\left[\omega\left(t + \frac{T}{3}\right)\right]$
$= I_0 \sin\left(\omega t + \omega\frac{T}{3}\right)$
$= I_0 \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{3}\right) = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$
$\therefore$ দশাপার্থক্য $= \frac{2\pi}{3}$.

২৫। 4×10^{-5} T এর একটি চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে 0.4 m^2 ক্ষেত্রের একটি তল 30° কোণ উৎপন্ন করে। তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স কত? [তপন স্যার]
(a) 4×10^{-6} Wb (b) 6×10^{-6} Wb
(c) 8×10^{-6} Wb (d) 10×10^{-6} Wb ⓒ
সমাধানঃ $\phi = AB \sin 30°$
$\phi = 4 \times 10^{-5} \times 0.4 \times 0.5 = 8 \times 10^{-6}$ Wb

২৬। চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বা চৌম্বকক্ষেত্রের একক- [তপন স্যার]
(a) ওয়েবার/মি^{2} (b) ওয়েবার/মি
(c) ওয়েবার (d) কুলম্ব ⓐ

২৭। নিচের কোনটি চৌম্বক ফ্লাক্সের রাশিমালা নয়? [তপন স্যার]
(a) $\phi = AB \sin\theta$ (b) $\phi = AB$
(c) $\phi = AB \cos\theta$ (d) $\phi = \vec{A}.\vec{B}$ ⓐ

২৮। আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের দিক সম্পর্কে ধারণা দেন কে? [প্রামাণিক স্যার]
(a) ওয়েবস্টেড (b) ফ্যারাড (c) লেঞ্জ (d) কির্শফ ⓒ

২৯। 0.1 m × 0.05 m মানের একটি আয়তাকার কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 100। এটিকে 0.1 Wbm^{-2} প্রাবল্যের চুম্বক ক্ষেত্রের সমকোণে রাখার পর ক্ষেত্র প্রাবল্য 0.05 sec- এ কমে 0.05 Wbm^{-2} হয়। তাহলে কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত? [প্রামাণিক স্যার]
(a) 5.0 V (b) 0.5 V (c) 0.04 V (d) 0.3 V ⓑ
সমাধানঃ $d\phi = AB\cos\theta$
$= 0.1 \times 0.05 \times (0.1 - 0.05) \times \cos 0°$
$= 2.5 \times 10^{-4}$wb
$\therefore E = N.\frac{d\phi}{dt} = 100 \times \frac{2.5\times10^{-4}}{0.05} = 0.5$

বিভিন্ন মূল বইয়ের তথ্যভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্ন

৩০। কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের সমান্তরালে থাকলে চৌম্বক ফ্লাক্স- [ইস্হাক স্যার]
(a) 0 (b) $\frac{A}{B}$ (c) AB (d) $\frac{B}{A}$ ⓐ
ব্যাখ্যা: কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের সমান্তরালে থাকলে কোনো বলরেখা কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে যাবে না তাই ফ্লাক্স শূন্য হবে।

STUDENTS.BD // EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৩১। যদি কুণ্ডলীকে চৌম্বকক্ষেত্রের সমকোণে স্থাপন করা হয়- [ইস্হাক স্যার]
(a) $\phi = 0$ (b) $\phi = \frac{A}{B}$ (c) $\phi = AB$ (d) $\frac{B}{A}$ ⓒ

৩২। একটি খোলা কুণ্ডলীতে- [ইস্হাক স্যার]
(a) শূন্য রোধ এবং আবেশকত্ব শূন্য
(b) অসীম রোধ এবং শূন্য আবেশকত্ব
(c) অসীম রোধ এবং স্বাভাবিক আবেশকত্ব
(d) শূন্য রোধ এবং অনেক আবেশকত্ব ⓒ

৩৩। কোনো সার্কিটে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্বের পরিবর্তনের ফলে
(b) সার্কিটের ক্ষেত্রফল পরিবর্তনের ফলে
(c) কোণের পরিবর্তনের ফলে
(d) সবকটি ⓓ

৩৪। কোনো ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা- [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব (b) চৌম্বক ফ্লাক্স
(c) e.m.f (d) বিভব ⓑ

৩৫। ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার এর মাত্রা নিচের কোনটির মাত্রার অনুরূপ- [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎপ্রবাহ (b) বিভব
(c) চার্জ (d) $\frac{1}{\text{চার্জ}}$ ⓑ

৩৬। ফ্যারাডে কোনটি আবিষ্কার করেন? [ইস্হাক স্যার]
(a) তড়িৎ আবেশ (b) চৌম্বক আবেশ
(c) তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ (d) হল প্রভাব ⓒ

৩৭। আবেশ প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীকে বলে- [ইস্হাক স্যার]
(a) মুখ্য কুণ্ডলী (b) গৌণ কুণ্ডলী
(c) সলিনয়েড (d) আবিষ্ট কুণ্ডলী ⓐ

৩৮। আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা কোনটির উপর নির্ভর করে? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বকত্ব
(b) প্রবাহের দিক
(c) চুম্বক এবং কুণ্ডলীর আপেক্ষিক বেগ
(d) তড়িৎ বলরেখা ⓒ
ব্যাখ্যাঃ
(i) ক্ষেত্রফল ও পাকসংখ্যা
(ii) মেরুশক্তি
(iii) কাঁচা লোহার মজ্জা
(iv) আপেক্ষিক গতি

৩৯। চুম্বকের উত্তর মেরু কুণ্ডলীর নিকটে আনলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ হবে কেমন? [ইস্হাক স্যার]
(a) দক্ষিণাবর্তী
(b) ডানাবর্তী
(c) ডানাবর্তী ও বামাবর্তী যে কোন একটি
(d) বামাবর্তী ⓓ

৪০। কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে কিসের মজ্জা থাকলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) অ্যালুমিনিয়াম (b) কাঁচা লোহা
(c) ইস্পাত (d) দস্তা ⓑ

৪১। বদ্ধ কুণ্ডলীতে কোষ যুক্ত করে সুইচ দ্বারা বার বার অফ-অন করা অবস্থায় অন্য একটি বদ্ধ কুণ্ডলীর নিকট স্থাপন করলে কুণ্ডলীতে — [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটবে না
(b) তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে
(c) তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে না
(d) চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন কোনো ভূমিকা রাখে না ⓑ

৪২। কুণ্ডলী তল ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে, সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্ষেত্ররেখা কুণ্ডলী অতিক্রম করে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 90° (b) 0° (c) 180° (d) 120° ⓐ

৪৩। চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্বের একক কী? [ইস্হাক স্যার]
(a) Wbm^{-1} (b) T (c) Wbm^2 (d) Tm^2 ⓑ

৪৪। তড়িচ্চালক বল (emf) এর ধারণা দেয় কে? [ইস্হাক স্যার]
(a) Oersted (b) Faraday
(c) Lenz (d) Kirchhoff ⓑ

৪৫। চৌম্বক ফ্লাক্স পরিমাপের C.G.S একক কোনটি?
(a) Maxwell (b) Weber [ইস্হাক স্যার]
(c) Tm^2 (d) Gauss ⓐ

৪৬। 1 Maxwell = কত Wb? [ইস্হাক স্যার]
(a) 10^{-7} (b) 10^{-8} (c) 10^{-9} (d) 10^{-10} ⓑ

৪৭। চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ কত হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) সর্বোচ্চ (b) সর্বনিম্ন (c) শূন্য (d) অসীম ⓒ

৪৮। কোনটি বদ্ধ তার কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টির কারণ নয়? [প্রামাণিক স্যার]
(a) তড়িৎ কোষ সংযুক্তকরণ
(b) গতিশীল চুম্বকের কারণে
(c) কুণ্ডলীর সাথে সমবেগে গতিশীল দন্ড চুম্বক
(d) গতিশীল তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর কারণে ⓒ

৪৯। ফ্যারাডের সূত্র অনুসারে কোন পরিবাহীতে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়- [ইস্হাক স্যার]
(a) যখন তড়িৎ ফ্লাক্সের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে
(b) যখন চুম্বক ক্ষেত্রে অবস্থান করে
(c) চুম্বকক্ষেত্রের অভিমুখের সমান্তরালে গতিশীল থাকে
(d) চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন হলে ⓓ

৫০। কোন কক্ষের দেয়ালে একটি ধাতব আংটি লাগানো আছে। যখন একটি চুম্বকের উত্তর মেরু আংটির নিকটে আনা হবে তখন আংটিতে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) শূন্য
(b) ঘড়ির কাঁটার দিকে
(c) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে
(d) অসীম ⓒ

৫১। পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন- [ইস্হাক স্যার]
(a) ফ্লেমিং (b) ম্যাক্সওয়েল
(c) ফ্যারাডে (d) ওয়েরস্টেড ⓒ

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৫২। যখন একটি দণ্ড চুম্বক একটি গ্যালভানোমিটারের সাথে সংযুক্ত তারের কুণ্ডলীর দিকে নেয়া হয়, গ্যালভানোমিটারের শলাকা ডান দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। একই চুম্বককে কুণ্ডলী থেকে একই দ্রুতিতে সরিয়ে নিয়ে গ্যালভানোমিটারের শলাকা বিক্ষেপ দিবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) একই পরিমাণ ডান দিকে
(b) পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণ ডান দিকে
(c) একই পরিমাণ বাম দিকে
(d) পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণ বাম দিকে ⓒ

৫৩। ফ্যারাডে তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের কয়টি সূত্র আবিষ্কার করেন? [ইস্হাক স্যার]
(a) ২ টি (b) ৩ টি (c) ৪ টি (d) ৫ টি ⓐ

৫৪। ফ্যারাডের ২য় সূত্রের গাণিতিক রূপ দেন কে? [ইস্হাক স্যার]
(a) নিউম্যান (b) লেনজ (c) ল্যাপ্লাস (d) হেনরি ⓐ

৫৫। নিউম্যান-এর সূত্রের গাণিতিক রূপ কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) $E = N\frac{dt}{d\varphi}$ (b) $E = Ndtd\varphi$
(c) $E = Nd\varphi$ (d) $E = N\frac{d\varphi}{dt}$ ⓓ

৫৬। ফ্যারাডের ১ম সূত্র থেকে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিক
(b) আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান
(c) আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের কারণ
(d) তড়িৎ প্রবাহের দিক ও মান ⓒ

৫৭। তড়িৎ চুম্বক আবেশের রাশিমালা কোনটি? [ইস্হাক স্যার]
(a) $E = N\frac{d\varphi}{dt}$ (b) $E = -N\frac{d\varphi}{dt}$
(c) $E = Nd\varphi dt$ (d) $E = -Nd\varphi dt$ ⓑ

৫৮। কোন সূত্র থেকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান পাওয়া যায়? [ইস্হাক স্যার]
(a) ফ্যারাডের ১ম সূত্র (b) ফ্যারাডের ৩য় সূত্র
(c) লেনজের সূত্র (d) নিউম্যান এর সূত্র ⓓ

৫৯। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে কোন সূত্রটি শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) ল্যাপ্লাসের সূত্র (b) লেনজের সূত্র
(c) ফ্যারাডের সূত্র (d) নিউম্যানের সূত্র ⓑ

৬০। কোন পরিবাহীকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চালনা করলে তাতে আবিষ্ট চার্জের মোট পরিমাণ নির্ভর করে-
(a) চূড়ান্ত চৌম্বক বলরেখার উপর [ইস্হাক স্যার]
(b) চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তনের উপর
(c) প্রারম্ভিক চৌম্বক বলরেখার উপর
(d) যে হারে চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তন ঘটে তার উপর ⓓ

৬১। "আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহ সর্বদা এমন অভিমুখে প্রবাহিত হয় যাতে তার সৃষ্টির কারণকে বাধা দেয়"- এটি কোন সূত্র? [ইস্হাক স্যার]
(a) অ্যাম্পিয়ারের সূত্র (b) লরেঞ্জের সূত্র
(c) লেঞ্জের সূত্র (d) ফ্যারাডের সূত্র ⓒ

৬২। নিচের কোনটি তড়িৎ চৌম্বক আবেশের তৃতীয় সূত্র? [তপন স্যার]
(a) ফ্যারাডের সূত্র (b) নিউম্যানের সূত্র
(c) লেঞ্জের সূত্র (d) ওয়েবস্টেডের সূত্র ⓒ

✪ স্বকীয় আবেশ ও পারস্পরিক আবেশ, আবেশহীন কুণ্ডলী

বিগত মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

৬৩। একটি স্টেপ – আপ ট্রান্সফর্মারকে 100 ভোল্ট সরবরাহ করে গৌণ কুণ্ডলিতে 2 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। ট্রান্সফর্মারটির মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলির পাকসংখ্যার অনুপাত 1 : 20 হলে মুখ্য কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ মাত্রা হবে - [MAT: 13-14]
(a) 40 amp (b) 80 amp
(c) 200 amp (d) 100 amp ⓐ
সমাধানঃ $\frac{n_p}{n_s} = \frac{I_s}{I_p}$ or, $I_p = \frac{I_s n_s}{n_p} = \frac{20\times2}{1}$
= 40 amp.

বিভিন্ন লেখকের মূল বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন

৬৪। মুখ্য বর্তনীতে অসম তড়িৎ প্রবাহের ফলে গৌণ কুণ্ডলীতে যে তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ঘটে, তাকে কী বলে? [ইস্হাক স্যার]
(a) পারস্পরিক আবেশ (b) পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক
(c) স্বকীয় আবেশ (d) স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক ⓐ

৬৫। আবেশহীন কুণ্ডলী তৈরি হয়- [ইস্হাক স্যার]
(a) দুই ভাজ করে (b) তিন ভাজ করে
(c) পাঁচ ভাজ করে (d) সাত ভাজ করে ⓐ

৬৬। পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্কের একক কোনটি?
(a) Henry (b) Weber [ইস্হাক স্যার]
(c) Tesla (d) Hertz ⓐ

৬৭। কোনো কুণ্ডলীর নিকট একটি দণ্ড চুম্বককে গতিশীল করলে এতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোন শক্তি রূপান্তরিত হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) চৌম্বক শক্তি (b) তড়িৎ শক্তি
(c) যান্ত্রিক শক্তি (d) পারমাণবিক শক্তি ⓒ

৬৮। কোনো সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল পেতে কুণ্ডলীটিকে– [ইস্হাক স্যার]
(a) সামনে পিছনে আনা নেওয়া করতে হবে
(b) তার ব্যাসের সাপেক্ষে ঘোরাতে হবে
(c) তার অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরাতে হবে
(d) উপরের নিচে উঠানামা করতে হবে ⓑ

৬৯। কোন দুটি ট্রান্সফরমারের মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যার অনুপাত 1:2 সেগুলোর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত কত হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1 : 2 (b) 1 : 4 (c) 2 : 1 (d) 4 : 1 ⓒ
সমাধানঃ $\frac{n_p}{n_s} = \frac{I_s}{I_p} \Rightarrow \frac{I_p}{I_s} = 2:1.$

৭০। 1H সমান কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) $1\ VA^{-1}s^{-1}$ (b) $1As^{-1}V^{-1}n$
(c) $1AsV^{-1}$ (d) $1VsA^{-1}$ ⓓ

students.bd EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner

৭১। প্রদত্ত সমীকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক? [ইস্হাক স্যার]
(a) $\sqrt{\mu_0}B = \sqrt{\epsilon_0}\,B$ (b) $\sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}\,E = B_0$
(c) $E_0 = \sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}\,B$ (d) $\sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}\,E = \sqrt{\epsilon_0}\,B$ ⓑ
সমাধানঃ $C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$ এবং $C = \frac{E_0}{B_0}$ $\therefore \frac{E_0}{B_0} = \sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}$
$\therefore \sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}\,E_0 = B_0$.

৭২। উচ্চ বিভব AC লাইন থেকে নিম্ন বিভব সরবরাহ লাইনে কোন ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার হয় না? [ইস্হাক স্যার]
(a) বৈদ্যুতিক তার (b) আরোহী ট্রান্সফর্মার
(c) অবরোহী ট্রান্সফর্মার (d) সুইচ ⓑ

৭৩। আরোহী ট্রান্সফরমার দিয়ে কোন ধরনের পরিবর্তিত তড়িচ্চালক বলকে কোন ধরনের তড়িচ্চালক বলে পরিবর্তন করা হয়? [ইস্হাক স্যার]
(a) নিম্ন থেকে উচ্চ বিভবে (b) উচ্চ থেকে নিম্ন বিভবে
(c) উচ্চ থেকে উচ্চ বিভবে (d) কোনোটিই নয় ⓐ

৭৪। 5H স্বাবেশ গুণাঙ্কের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে 1A/s হারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকলে কুণ্ডলীতে কত তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 5 V (b) 10 V (c) 15 V (d) 20 V ⓐ
সমাধানঃ $E = L.\frac{dI}{dt} = 5 \times 1 = 5$ V.

৭৫। একটি কুণ্ডলীতে 12V তড়িৎচালক বল প্রযুক্ত হলে এতে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবর্তনের হার 40 A/s হয়। কুণ্ডলীর স্বাবেশ গুণাঙ্ক হবে- [ইস্হাক স্যার]
(a) 0.3 H (b) 3.4 H (c) 30 H (d) 480 H ⓐ
সমাধানঃ $E = L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = \frac{E}{\frac{dI}{dt}} = \frac{12}{40} = 0.3$ H.

৭৬। কোনো কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ $1\ mAs^{-1}$ হারে পরিবর্তনের দরুন আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল 50 μV হলে, কুণ্ডলীটির আবেশ গুণাঙ্ক- [ইস্হাক স্যার]
(a) 50 (b) 5 (c) 0.5 (d) 0.05 ⓓ
সমাধানঃ $E = L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = \frac{E}{\frac{dI}{dt}} = \frac{50\times10^{-6}}{1\times10^{-3}} = 0.05$.

৭৭। কোনো কুণ্ডলীতে $0.5\ As^{-1}$ হারে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন করলে 2V তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। কুণ্ডলীটির স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 0.25 H (b) 1 H (c) 4 H (d) 10 H ⓒ
সমাধানঃ $2 = L \times 0.5 \Rightarrow L = 4$H.

৭৮। একটি আদর্শ ট্রান্সফরমারের মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর পাকের সংখ্যা যথাক্রমে 1000 এবং 100। মুখ্য কুণ্ডলীতে 1.0 A মানের তড়িৎ প্রবাহিত হলে, গৌণ কুণ্ডলীতে কত তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যাবে? [ইস্হাক স্যার]
(a) 1 A (b) 10 A (c) 12 A (d) 100 A ⓑ
সমাধানঃ $\frac{n_p}{n_s} = \frac{I_s}{I_p} \Rightarrow I_s = \frac{n_p I_p}{n_s} = \frac{1000\times1}{100} = 10$ A.

৭৯। একটি ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা 50 এবং ভোল্টেজ 100 V। গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা 200 হলে ভোল্টেজ কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 400 V (b) 4000 V (c) 25 V (d) 1000 V ⓐ
সমাধানঃ $\frac{E_p}{E_s} = \frac{n_p}{n_s} \Rightarrow E_s = \frac{E_p n_s}{n_p} = \frac{100\times200}{50} = 400$ V.

৮০। কোনো কুণ্ডলীতে 4 সেকেন্ডে তড়িৎ প্রবাহ 1A থেকে 10A এ পরিবর্তিত হওয়ার দরুণ ঐ কুণ্ডলীতে 120V তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। কুণ্ডলীর স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 120 H (b) 53.3 H
(c) 5.33 H (d) 0.533 H ⓑ
সমাধানঃ $E = L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = \frac{120\times4}{9} = 53.3$ H.

৮১। স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্কের একক হলো- [ইস্হাক স্যার]
(a) টেসলা (b) ওয়েবার
(c) হার্টজ (d) হেনরি ⓓ

৮২। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য-কুণ্ডলীর মাঝে পাকসংখ্যা 50, ভোল্টেজ 200 V। এর গৌণ-কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা 100 হলে ভোল্টেজ কত? [ইস্হাক স্যার]
(a) 200 V (b) 300 V
(c) 400 V (d) 500 V ⓒ
সমাধানঃ $\frac{E_p}{E_s} = \frac{n_p}{n_s} \Rightarrow E_s = 200 \times \frac{100}{50} = 400$V.

৮৩। কোনো বর্তনীতে অসম তড়িৎ প্রবাহের ফলে অথবা কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে বর্তনীর গতির ফলে চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের জন্য যে তড়িৎচৌম্বক আবেশ ঘটে তাকে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) তাড়িতচৌম্বক আবেশ (b) পারস্পরিক আবেশ
(c) স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক (d) স্বকীয় আবেশ ⓓ

৮৪। কোনো কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে একক তড়িৎ প্রবাহিত হলে ঐ কুণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত চৌম্বক ফ্লাক্সকে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) স্বকীয় আবেশ
(b) স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক
(c) পারস্পরিক আবেশ
(d) পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক ⓑ

৮৫। কোনো কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে এক অ্যাম্পিয়ার হারে পরিবর্তিত হলে যদি ঐ কুণ্ডলীতে এক ভোল্ট তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয় তাহলে ঐ কুণ্ডলীর স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ককে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) 1 T (b) 1 H (c) 1 Wb (d) $1\ Tm^{-2}$ ⓑ

৮৬। কোনো কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করলে নিকটবর্তী অন্য একটি কুণ্ডলীতে যে তাড়িতচৌম্বক আবেশ সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে? [তপন স্যার]
(a) স্বকীয় আবেশ
(b) স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক
(c) পারস্পরিক আবেশ
(d) পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক ⓒ

STUDENTS.BD EDUCATIONAL RESOURCE
CamScanner